

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ



Марко Г. Лазаревић

ЕФИКАСНИ АЛГОРИТМИ ЗА ДИНАМИЧКЕ
ГРАФОВЕ ЗАСНОВАНИ НА
ХЕШ-ИНДЕКСИРАНИМ БЛОКОВИМА
СУСЕДСТВА

мастер рад

Београд, 2026.

Ментор:

др Весна МАРИНКОВИЋ, ванредни професор
Универзитет у Београду, Математички факултет

Чланови комисије:

др Данијела СИМИЋ, доцент
Универзитет у Београду, Математички факултет

др Мирко СПАСИЋ, доцент
Универзитет у Београду, Математички факултет

Датум одбране:

Наслов мастер рада: Ефикасни алгоритми за динамичке графове засновани на хеш-индексираним блоковима суседства

Резиме: Графови представљају једну од основних структура података у рачунарству. Једноставност ове апстрактне структуре омогућава велику изражајност и погодност за моделовање различитих система, од бројних типова мрежа и мапа до комплексних односа међу објектима. Међутим, већина реалних система подразумева континуиране промене током времена, где се чворови и гране често додају, уклањају или мењају. Овакви системи захтевају проширење традиционалног статичког посматрања графова.

У овом раду разматра се проблем ефикасне обраде и управљања динамичким графовима, са циљем проналажења ефикасних решења за проблеме који настају у оваквим променљивим окружењима. Тежиште рада стављено је на структуру хеш-индексираних блокова суседства (енгл. *Dynamic Hashed Blocks* – DHB), која успешно спаја добре особине низова и хеш-табела. Додатно, у раду је приказана имплементација C++ библиотеке засноване на DHB структури и њена успешна адаптација за решавање фундаменталних графовских проблема у динамичким условима, као што су утврђивање повезаности, конструкција динамичког минималног разапињућег стабла и одређивање максималног упаривања. Поред теоријске и имплементационе анализе, у раду је кроз репрезентативне примере показано да динамички графови нису само апстрактни концепт, већ да постоји реална и све већа потреба за њиховом применом, како у научним тако и у индустријским окружењима.

Кључне речи: динамички графови, структуре података, алгоритми, хеш-индексирани блокови суседства, повезаност, минимално разапињуће стабло, максимално тежинско упаривање

Садржај

1	Увод	1
2	Статички и динамички графови	4
2.1	Граф	4
2.2	Динамички граф	7
2.3	Математички модел динамичких графова	9
2.4	Динамички графови у моделу тока података	10
3	Имплементациони модел и структура	13
3.1	Ограничења формалног модела и поједностављен модел	13
3.2	Постојећи поједностављени модели	14
3.3	DHB структура	15
3.4	Операције и сложености	24
4	Алгоритми	26
4.1	Динамичка повезаност	26
4.2	Динамичко минимално разапињуће стабло	29
4.3	Динамичко максимално тежинско упаривање - Суитор алгоритам	32
5	Експериментална евалуација и резултати	36
5.1	Експериментално окружење	36
5.2	Начин мерења	37
5.3	Резултати	37
6	Примене динамичких графова кроз примере	40
6.1	Анализа друштвених мрежа	40
6.2	Интернет и Google PageRank	41
6.3	Ширење заразних болести	42

САДРЖАЈ

6.4	Протеин-протеин интеракције	43
6.5	3D реконструкција слика	44
6.6	Алокација радних оптерећења у инфраструктури у облаку . . .	46
6.7	Упаривање путника и возила у платформама за дељење превоза	47
7	Закључак	50
	Библиографија	53

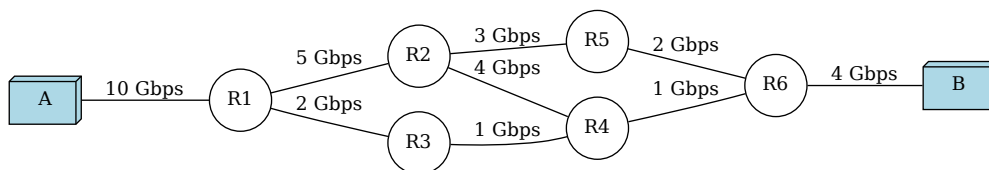
Глава 1

Увод

Графови представљају једну од основних структура података у рачунарству. Једноставност ове апстрактне структуре омогућава велику изражајност и погодност за моделовање различитих система, од бројних типова мрежа и мапа до односа међу објектима. У пракси се граф најчешће представља структурама података, као што су листе суседства, матрице суседства или многи компресовани формати за ретке графове [27]. Избор репрезентације значајно утиче на ефикасност алгоритама, како у погледу временске, тако и просторне сложености. Већина стандардних алгоритама и структура за рад са графовима полази од претпоставке да је граф статички, односно да се скуп чворова и грана не мења током извршавања алгоритама. Насупрот томе, многи реални системи подразумевају промене током времена, где се чворови и гране често додају, уклањају или мењају [14]. Овакви системи захтевају проширење досадашњих погледа на графове.

Размотримо, на пример, комуникацију у рачунарској мрежи, која се природно може представити графом (слика 1.1). Рутери и везе између њих могу се појављивати и нестати услед различитих фактора као што су кварови, одржавање или промене у мрежној топологији. Иако се структурне промене у мрежи (додавање или уклањање чворова и грана) могу јављати релативно ретко, уколико се тежинама грана моделују динамичке величине, као што је тренутни пропусни опсег везе, и вредности тежина грана се могу мењати континуирано током времена. У таквом моделу, одржавање ажурних информација о стању мреже, укључујући оптималне путање рутирања и друга релевантна својства, представља значајан алгоритамски изазов.

У таквим динамичким окружењима, алгоритми који раде на статичким



Слика 1.1: Неусмерена мрежа рутера између два рачунара

графовима нису довољни, јер не узимају у обзир промене које се дешавају током времена и могу довести до нетачних резултата. Поновна анализа комплетне мреже након сваке промене постаје рачунски неизводљива, због чега су неопходни алгоритми и структуре података који се могу ефикасно прилагођавати изменама. Ови приступи омогућавају одржавање ажурних информација о мрежи, брзу реакцију на промене, као и ефикасно решавање задатака као што су праћење мреже, откривање аномалија и оптимизација протока података у окружењима са високим степеном динамике [14].

У овом раду ћемо се бавити наведеним изазовима, кроз анализу алгоритама и структура података за динамичке графове, са циљем проналажења ефикасних решења за проблеме који настају у оваквим променљивим окружењима.

Формална дефиниција динамичког графа биће наведена касније, али интуитивно, динамички граф је граф проширен временском димензијом у којој се мења његова структура. Ове промене могу бити узроковане различитим факторима, зависно од конкретне примене. Динамички графови представљају погодан формализам за моделовање и анализу система који се мењају током времена. Увођењем временског аспекта доводи се у питање не само како ефикасно представити и манипулисати графом, већ и како одржавати информације о његовој структури и својствима.

Циљ овог рада је да се прикаже потреба за динамичким графовима, као и алгоритмима који се ефикасно прилагођавају динамичкој структури. У поглављу 2 биће објашњени основни појмови везани за статичке и динамичке графове, као и различити типови и модели динамичких графова. У поглављу 3 биће представљени постојећи имплементациони модели из литературе, а структура хеш-индексираних блокова суседства биће описана детаљније са пратећом имплементацијом. У поглављу 4 биће описани алгоритми који раде

на динамичким графовима, са фокусом на искоришћењу могућности хеш-индексираних блокова суседства. Експериментална евалуација приказаних алгорита ће бити представљена у поглављу 5. У поглављу 6 биће приказани практични примери из науке и индустрије који илуструју могућност за примену динамичких графова и алгоритама над њима. У поглављу 7 биће сумирани резултати и представљене могуће смернице за будући рад у овој области.

Глава 2

Статички и динамички графови

Како бисмо могли прецизније да дефинишемо динамичке графове, прво ћемо дати стандардну математичку дефиницију графа, а затим ћемо се фокусирати на динамичке графове, њихове карактеристике и разлике у односу на стандардне графове.

2.1 Граф

Граф G је уређени пар (V, E) који се састоји од скупа V чије елементе називамо *чворовима*, и скупа E чији су елементи парови чворова из V , које називамо *џранама* графа [23].

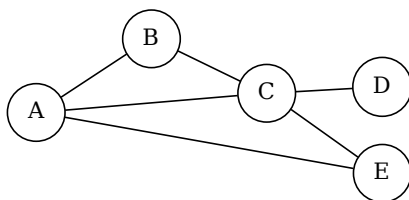
Уколико гранама графа G доделимо усмерење такав граф називамо *усмерени граф*, а у супротном за граф кажемо да је *неусмерен*. Неусмерену грану између чворова u и v означавамо паром $\{u, v\}$, док усмерену означавамо уређеним паром (u, v) , при чему је u почетни чвор, а v крајњи чвор те усмерене гране. Неусмерени графови се могу представити помоћу усмерених заменом сваке неусмерене гране $\{u, v\}$ са две усмерене гране (u, v) и (v, u) .

Графу $G = (V, E)$ можемо доделити функцију $g : E \rightarrow \mathbb{R}$, која свакој грани придружује реалан број који називамо *тежином* дате гране. На тај начин добијамо *тежински граф* $G' = (V, E, g)$. Граф чије гране немају тежину називамо *нетезинским графом*. Нетезински графови се могу посматрати као тежински графови чије гране имају једнаку тежину (најчешће 1).

У случају неусмерених графова, кажемо да грана спаја два чвора којима је одређена, а за чворове те гране кажемо да су суседни. За неусмерену грану $\{u, v\}$ која спаја чворове u и v кажемо да је инцидентна са тим чворовима,

а чворове u и v називамо крајевима те гране. За гране инцидентне са истим чвором кажемо да су суседне. У случају усмерених графова, за усмерену грану (u, v) кажемо да излази, односно да је излазно инцидентна, из чвора u и улази, односно улазно инцидентна, у чвор v и да је чвор v сусед чвора u .

Пример 1. На слици 2.1 је приказан неусмерени граф чији су чворови елементи скупа $V = \{A, B, C, D, E\}$, а гране елементи скупа $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{C, E\}, \{E, A\}\}$. Приметимо да редослед чворова у пару који представља грану није битан, па тако, на пример, $\{A, B\}$ и $\{B, A\}$ представљају исту грану.



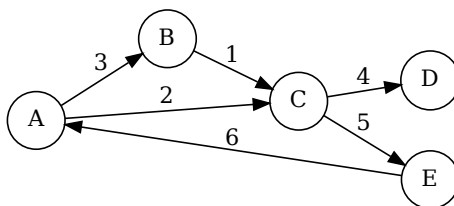
Слика 2.1: Неусмерени нетежински граф

Пример 2. У примеру 1, усмерење грана није назначено, али ако узмемо да су гране усмерене од првог ка другом чвору у пару, тада је, на пример, грана (A, B) усмерена од A ка B . Уколико би се сматрало да су гране неусмерене, онда би грана (A, B) била и усмерена од A ка B и од B ка A . Такође графу G можемо доделити и функцију $g : E \mapsto \mathbb{R}$

$$g : (A, B) \mapsto 3, (A, C) \mapsto 2, (B, C) \mapsto 1, (C, D) \mapsto 4, (C, E) \mapsto 5, (E, A) \mapsto 6$$

која гранама придружује тежине, чиме добијамо тежински граф. На слици 2.2 приказан је усмерени тежински граф G' добијен из графа G додавањем функције тежине g , при чему су гране усмерене од првог ка другом чвору у пару.

Појам *степена чвора* представља једно од основних својстава чворова у графу. У неусмереном графу, степен чвора представља број грана инцидентних са тим чвором. У усмереном графу разликују се улазни степен (број грана које улазе у чвор) и излазни степен (број грана које излазе из чвора).



Слика 2.2: Усмерени тежински граф

Редок граф (енгл. *sparse graph*) је граф који има значајно мање грана од максималног броја грана који би могао да има. Специјални случај ретких графова су они графови чији је број суседа свих чворова у графу ограничен неком (малом) константом [27].

У даљем тексту подразумеваћемо да радимо са усмереним, тежинским, ретким графовима, осим ако није другачије назначено.

Основни појмови и својства графова

Шетња у графу $G = (V, E)$ је низ облика $(v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, e_{k-1}, v_k)$ чији су чланови наизменично чворови и гране тог графа такви да је грана e_i инцидентна са чворовима v_i и v_{i+1} ($1 \leq i \leq k-1$). Кажемо да шетња повезује чворове v_1 и v_k . Шетња је затворена ако важи $v_1 = v_k$, а у супротном је отворена. Дужина шетње једнака је броју грана које садржи. Неформално, кажемо да шетња пролази чворовима и гранама које садржи [23].

Стаза у графу $G = (V, E)$ је шетња која сваком граном пролази највише једанпут (произвољним чвором може проћи и више пута).

Пут (или прост пут) у графу је шетња која сваким чвором пролази највише једанпут.

Пут у усмереном графу $G = (V, E)$ (или усмерени пут) одређен је низом различитих чворова $(v_1, v_2, \dots, v_k)$ таквим да важи $(v_i, v_{i+1}) \in E$, за $1 \leq i \leq k-1$.

Циклус (или затворена проста стаза) је пут код кога се почетни и крајњи чвор поклапају ($v_0 = v_k$), док су сви остали чворови међусобно различити. Дужина циклуса представља број грана које га чине.

Подграф графа $G = (V, E)$ је граф $H = (V_H, E_H)$ такав да је $V_H \subseteq V$ и $E_H \subseteq E$, при чему свака грана из E_H спаја чворове који припадају скупу V_H .

За разумевање глобалне структуре графа кључан је појам повезаности. Неусмерени граф је *повезан* ако за било која два његова чвора постоји пут који их спаја. За усмерене графове разликујемо појам *јакe повезаности* (постоји усмерени пут између свака два чвора у оба смера) и *слабе повезаности* (граф постаје повезан када се уклоне усмерења са грана). Максимални повезани подграфови датог графа називају се *компоненте повезаности* графа.

Стабло је повезан граф који не садржи циклусе. Граф који нема циклуса, а састоји се од више дисјунктних компоненти од којих је свака стабло, назива се *шума*.

Разапињуће стабло (енгл. *spanning tree*) графа $G = (V, E)$ је његов подграф $T = (V_T, E_T)$ који је стабло, при чему важи да је $V_T = V$. Уколико је граф G неповезан, тада се скуп разапињућих стабала његових компоненти повезаности назива *разапињућа шума* (енгл. *spanning forest*).

Нека је $G = (V, E, g)$ тежински граф. *Тежина подграфа* $H = (V_H, E_H)$ је сума тежина свих грана које му припадају, односно $W(H) = \sum_{e \in E_H} g(e)$. *Минимално разапињуће стабло* (односно шума) је оно разапињуће стабло (шума) T графа G чија је укупна тежина $W(T)$ минимална међу свим могућим разапињућим стаблима (шумама) датог графа.

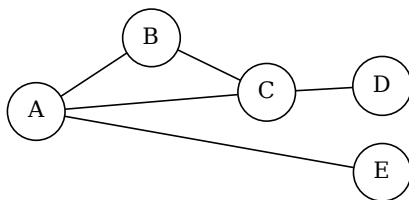
Упаривање у графу (енгл. *matching*) M у графу $G = (V, E)$ је подскуп грана $M \subseteq E$ са својством да никоје две гране из M не деле заједнички крајњи чвор. Чвор $v \in V$ је *упарен* уколико је инцидентан са неком граном из скупа M , а у супротном кажемо да је чвор *слободан*. Упаривање M је максимално уколико не постоји грана која се може додати у M , а да M и даље остане упаривање [1].

У контексту тежинских графова, *максимално тежинско упаривање* (енгл. *Maximum Weight Matching*) је оно упаривање M чија је укупна сума тежина грана максимална.

2.2 Динамички граф

Према стандардној дефиницији графа, граф је статички објекат који се не мења током времена. По тој дефиницији, свака промена у структури графа би значила да се ради о новом графу. Тако је на пример граф $G' = (V', E')$

(слика 2.3) добијен уклањањем гране (C, E) из графа $G = (V, E)$ различит граф од G , јер су им скупови грана различити. Како бисмо ово превазишли, потребан нам је модел која ће омогућити праћење промена у графу током времена. Такав модел називамо *динамички граф*.



Слика 2.3: Неусмерен граф добијен уклањањем гране (C, E) из графа са слике 2.1

Врсте динамичких графова

Динамичке графове можемо поделити на основу промена које се дешавају у њима. За тежински граф $G = (V, E, g)$, елементи који се могу мењати током времена су: скуп чворова V , скуп грана E и функција g која гранама придружује тежине. На основу тога, можемо издвојити следеће врсте динамичких графова [11]:

- *Чвор-динамички граф* (енгл. *vertex-dynamic graph*) је граф чији се скуп чворова V мења током времена. У овом случају, неки чворови могу бити додати или уклоњени. Када се чвор уклони, гране које су инцидентне са тим чвором такође се уклањају.
- *Грана-динамички граф* (енгл. *edge-dynamic graph*) је граф чији се скуп грана E мења током времена. У овом случају, гране могу бити додате или уклоњене из графа.
- *Тежински динамички граф* (енгл. *weight-dynamic graph*) је граф чија се функција g која гранама придружује тежине мења током времена.
- *Потпуно динамички граф* (енгл. *fully dynamic graph*) је граф у којем се све од наведених промена могу дешавати током времена, односно и

скуп чворова V , и скуп грана E , и функција g која гранама придружује тежине могу се мењати током времена.

Други начин класификације динамичких графова је на основу начина на који се дешавају промене. На тај начин можемо издвојити следеће врсте динамичких графова [4]:

- *Инкрементални динамички граф* је граф код којег се чворови или гране само додају у граф G , али се не уклањају.
- *Декрементални динамички граф* је граф код којег се чворови или гране само уклањају из графа G , али се не додају.
- *Потпуно динамички граф* је граф код којег се чворови или гране могу и додавати и уклањати из графа G .
- *Динамички граф у моделу шока података* је граф код којег се структура мења током времена путем низа узастопних ажурирања (енгл. *data stream*), при чему се чворови и гране додају или уклањају један по један, а обрада се врши секвенцијално.

2.3 Математички модел динамичких графова

Прецизан модел динамичког графа описаћемо математичком структуром. Динамички граф $\mathcal{G}$ је уређена тројка $(\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{T})$, где је $\mathcal{T}$ временски интервал, $\mathcal{V} = \{V(t), t \in \mathcal{T}\}$ колекција скупова чворова током времена и $\mathcal{E} = \{E(t), t \in \mathcal{T}\}$ колекција скупова грана током времена. За сваки $t \in \mathcal{T}$, дефинишемо *верзију графа* (енгл. *snapshot*) $G_t = (V(t), E(t))$, односно статички граф који представља стање динамичког графа $\mathcal{G}$ у тренутку t [2]. Лако се види да овако дефинисан динамички граф подржава све врсте динамичких графова које смо раније навели, јер се скуп чворова $V(t)$ и скуп грана $E(t)$ могу мењати током времена. Ову дефиницију можемо проширити додавањем функције $\mathbf{g} = \{g_t, t \in \mathcal{T}\}$ која сваком стању динамичког графа придружује функцију тежине у тренутку t , чиме добијамо тежински динамички граф $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{g}, \mathcal{T})$.

Иако математички прецизан, овако дефинисан модел динамичког графа није увек погодан за рачунску и алгоритамску примену. Наиме, у многим случајевима, системи који се моделују динамичким графом могу се мењати и

неколико пута у секунди, што би захтевало да се комплетна структура графа чува и обрађује за сваки временски тренутак, што је рачунски неизводљиво. Уместо да памтимо комплетну структуру графа за сваки временски тренутак, можемо памтити низ промена које су се десиле у току времена. Такав модел биће представљен у наредном поглављу.

2.4 Динамички графови у моделу тока података

Ток података (енгл. *data stream*) у општем смислу представља низ дигитално кодираних сигнала који се користе за пренос информација. У контексту алгоритама и обраде података, овај појам се апстрахује као низ елемената који пристижу секвенцијално, елемент по елемент.

Улазни ток

$$S = \langle a_1, a_2, \dots \rangle$$

описује еволуцију функције стања

$$A : \{1, 2, \dots, N\} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Нека је са $A[i]$ означено стање функције A након обраде првих i елемената тока. Модели се разликују по томе како елементи a_i описују промене функције A [18].

У раду [18] издвајају се следећи основни модели:

- *Модел временских серија* (енгл. *Time Series Model*) у којем је сваки елемент тока директна вредност, односно важи $a_i = A[i]$.
- *Модел касе* (енгл. *Cash Register Model*) у којем елементи тока представљају позитивна ажурирања облика $a_i = (j, I_i)$, где је $I_i \geq 0$, при чему важи

$$A_i[j] = A_{i-1}[j] + I_i.$$

- *Модел okreћнице* (енгл. *Turnstile Model*) у којем су дозвољена и позитивна и негативна ажурирања облика $a_i = (j, U_i)$, где је $U_i \in \mathbb{R}$, при чему важи

$$A_i[j] = A_{i-1}[j] + U_i.$$

Овај модел се природно проширује на динамичке графове, који се могу представити као низ ажурирања над структуром графа током времена.

Модел временских серија је најједноставнији модел: у њему сваки елемент тока представља комплетну структуру графа у одређеном временском тренутку. Овај модел је еквивалентан математичком моделу наведеном у претходном поглављу па неће бити поново разматран.

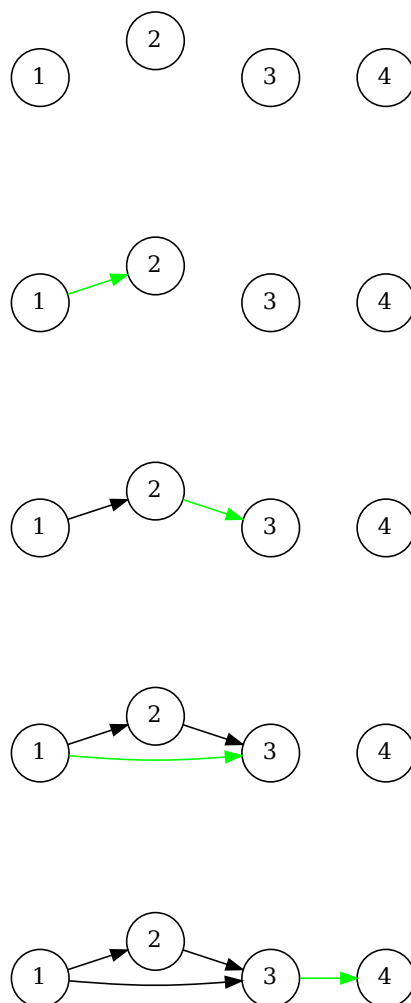
Модел касе и модел окретнице могу се користити за представљање динамичких графова на следећи начин: сваки елемент тока представља додавање или уклањање једног чвора или једне гране. У моделу касе, дозвољена су само позитивна ажурирања, што значи да се чворови и гране могу само додавати у граф, али не и уклањати. У моделу окретнице, дозвољена су и позитивна и негативна ажурирања, што значи да се чворови и гране могу и додавати и уклањати из графа. У наставку ћемо описати оба модела са фокусом на измене грана, док ћемо скуп чворова сматрати константним. Измене чворова могу се посматрати на исти начин као и измене грана.

За потребе модела касе, сматраћемо да је сваки елемент тока уређени пар $(e_i = (u, v))$ који представља додавање гране између чворова u и v . Такав ток,

$$S = \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle$$

дефинише динамички граф $G = (V, E)$ где је V фиксан скуп чворова, а $E = e_1, \dots, e_m$ скуп грана који се мења током времена додавањем нових грана из тока. Такође, елементима тока можемо доделити тежине, тако да сваки елемент тока буде уређени пар $(e_i, w(e_i))$ који представља додавање гране e_i са тежином $w(e_i)$. На тај начин добијемо тежински динамички граф [17]. На слици 2.4 приказан је пример конструкције динамичког графа са четири чвора дефинисан током података $S = \langle (1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 4) \rangle$. Зеленом бојом означене су гране додате у том временском тренутку, а црном бојом означене су гране које су већ биле присутне у графу.

Слично моделу касе, модел окретнице дефинише динамички граф као низ уређених парова (e_i, δ_i) , где је $e_i = (u, v)$ грана која се додаје или уклања из графа, а $\delta_i \in \{-1, 1\}$ означава да ли се грана додаје ($\delta_i = 1$) или уклања ($\delta_i = -1$). На тај начин добијемо динамички граф који се мења током времена додавањем и уклањањем грана из тока података док скуп чворова остаје фиксан.



Слика 2.4: Динамички граф са четири чвора дефинисан током података $S = \langle (1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 4) \rangle$.

Често системи који се моделују и проблеми који се решавају помоћу динамичких графова не маре за претходна стања графа. Очекивања су да се одржавају само информације о тренутном стању графа, али и да су те информације ажурне и да се могу ефикасно обрађивати. Због тога ћемо, за потребе имплементације, у наредном поглављу дефинисати ослабљену верзију динамичког графа, која ће нам омогућити да се фокусирамо на тренутно стање графа и да ефикасно обрађујемо промене које се дешавају током времена.

Глава 3

Имплементациони модел и структура

Иако нам математички модели дају прецизну дефиницију динамичких графова, они нису увек погодни за практичну примену због своје сложености. Наиме, често се у пракси очекује да знамо тренутно стање графа, без потребе за корацима који су до тог стања довели. Поред тренутног стања пожељно је и да се одржавају одређена својства графа, зависно од потреба проблема. У овом поглављу биће представљен једноставнији модел динамичких графова који је погодан за имплементацију, као и структура података која се користи у имплементацији. Комплетан изворни код и имплементација описана у наставку доступни су на GitHub репозиторијуму на линку <https://github.com/marko-lazarevic/dynamic-graphs-data-structures-and-algorithms>.

3.1 Ограничења формалног модела и поједностављен модел

Директна примена прецизног математичког модела у практичним системима има значајна ограничења. Пре свега, овај модел подразумева чување комплетног стања графа за сваки временски тренутак, што доводи до велике просторне сложености, која је реда $O(|T| \cdot (|V| + |E|))$. Поред тога, у одсуству експлицитних информација о ажурирањима, прелаз између узастопних стања захтева поређење комплетних структура или поновно израчунавање својстава графа, што је рачунски неефикасно.

Даље, овакав модел није у складу са начином на који се промене јављају у реалним системима, где се оне појављују као појединачна ажурирања, а не као комплетне верзије графа. Због тога модели који не подржавају ефикасну обраду ажурирања и инкрементално одржавање својстава графа имају ограничену практичну примену [13].

Из свих наведених разлога, у практичним применама се користе поједностављени модели који се фокусирају на одржавање тренутног стања графа и подршку ефикасним ажурирањима.

У наставку се разматра један такав модел, у којем се динамички граф посматра искључиво кроз своје тренутно стање, без експлицитног чувања историје промена. За његову имплементацију користи се структура података *хеш-индексираних блокова суседства* (енгл. *Dynamic Hashed Blocks - DHB*) [27]. Пре него што детаљно обрадимо DHB структуру, биће представљено неколико других поједностављених модела који се користе у литератури, као и разлози за избор DHB структуре у овој имплементацији.

3.2 Постојећи поједностављени модели

Стандардни модели за представљање графова укључују листе суседства и матрице суседства. Међутим, ови модели нису погодни за динамичке графове због неефикасних ажурирања структуре.

У контексту динамичких графова, разматрају се два основна циља. Први циљ је постизање високе брзине ажурирања уз минималну потрошњу меморије. Други циљ је убрзавање алгоритама који се извршавају над графом ради анализе његове структуре и својстава. Већина постојећих приступа фокусира се превасходно на први циљ, занемарујући ефикасност алгоритама [27].

Ради превазилажења ових ограничења, у литератури су анализиране различите структуре података које се могу користити за представљање динамичких графова. Иако је број ових структура велики и свака има своје специфичне предности и недостатке, неке од најпознатијих су:

- *Компресовани редови редова* (енгл. *Compressed Sparse Row - CSR*) - компактна репрезентација са просторном сложености $O(|V| + |E|)$. Погодна за статичке графове, али непогодна за честа ажурирања [28, 13].

- *STINGER (Spatio-Temporal Interaction Networks and Graphs Extensible Representation)* - динамичка структура заснована на блоковима повезаним у листе, са подршком за паралелно извршавање. Омогућава ефикасна ажурирања и анализу великих графова, али је сложенија за имплементацију [9].
- *Хеш индексирани блокови суседства* - блоковска структура са хеш индексом који омогућава брз приступ суседима. Представља компромис између ефикасности ажурирања и сложености имплементације [27].

Иако свака од наведених структура има своје предности, CSR није погодан за динамичке графове због скуких ажурирања, док STINGER, иако веома ефикасан, уводи значајну имплементациону сложеност. Структура *хеш-индексираних блокова суседства* представља компромис између ова два приступа, задржавајући добре перформансе уз знатно једноставнију имплементацију, због чега је изабрана за даљу анализу и реализацију.

3.3 DHB структура

Структура података *хеш-индексираних блокова суседства* (DHB) је заснована на блоковима меморије са додатним хеш индексом за убрзање приступа суседима и проверу постојања грана. Иако се ослања на једноставне механизме управљања меморијом, експериментални резултати приказани у раду [27] показују да DHB постиже перформансе које су упоредиве са савременим динамичким и статичким оквирима, а у многим сценаријима их и превазилази. Конкретно, у једнонитном режиму рада DHB остварује у просеку 1,9 до 9,4 пута већу брзину уметања грана у поређењу са водећим савременим решењима заснованим на стаблима и хибридним структурама, као и статичким низовима суседства, док је од система заснованих на блоковима бржи и до неколико десетина пута.

DHB је дизајниран тако да су операције које су од значаја за рад са динамичким графовима ефикасне. Ове операције укључују [27]:

- Основне операције - DHB даје стандардни интерфејс за рад са графовима који подржава следеће операције: додавање и уклањање чворова и грана, промену тежина грана, проверу постојања грана и итерацију кроз суседе.

- Произвољан распоред суседа - одређени алгоритми захтевају да суседи буду распоређени на одређени начин како би радили исправно (нпр. алгоритам *Suitor*¹). Како би ово било омогућено, структура података не би требало да намеће фиксни распоред суседа. ДНВ захваљујући свом дизајну омогућава произвољно преуређивање суседа, што га чини погодним за алгоритме који захтевају специфичан редослед суседа.
- Подршка за конкурентно извршавање - многи алгоритми за рад са динамичким графовима подразумевају паралелну обраду суседа различитих чворова. ДНВ ово омогућава коришћењем појединачних хеш индекса за сваки чвор чиме се омогућава конкурентно извршавање.
- Насумичан приступ - многи алгоритми очекују да могу приступити i -том ($i \in [0, \deg(u))$) суседу чвора u у константном времену, на пример када се приступа насумичном суседу. ДНВ подржава овај захтев тако што суседе чува секвенцијално у низу, што омогућава директан индексни приступ.

ДНВ је дизајниран тако да сваки чвор у графу садржи блок у коме су уписани његови суседи. Сваки блок садржи низ суседа као и хеш индекс који омогућава брзу проверу постојања и позицију суседа. Овај дизајн омогућава једноставно управљање и ажурирање суседства, као и ефикасно итерирање кроз суседе. Прецизније, сваки чвор садржи следећа поља [27]:

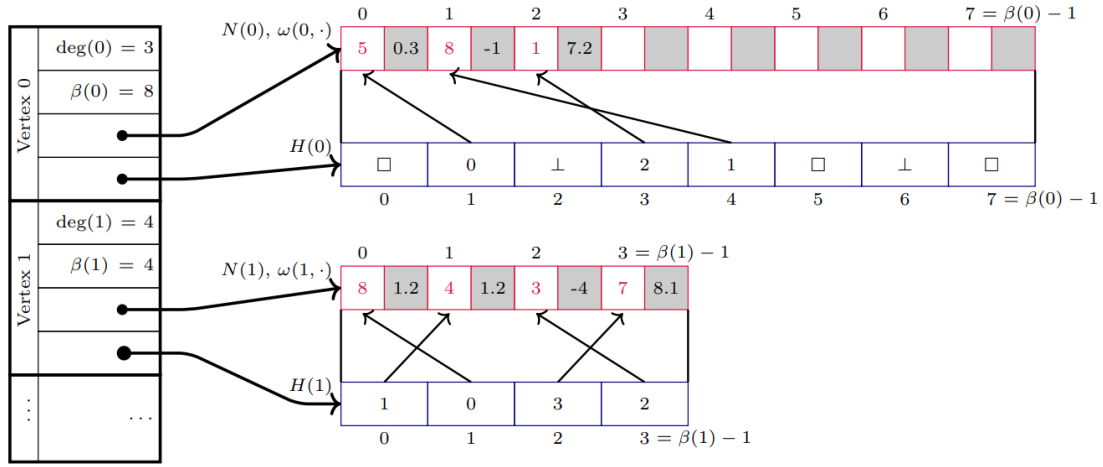
- $\deg(u)$ - тренутни степен чвора u , односно број његових суседа.
- $\beta(u)$ - позитиван цео број који представља тренутну величину блока суседа чвора u .
- Низ суседа $N(u)$ - низ који садржи суседе чвора u , где првих $\deg(u)$ позиција садржи тренутне суседе, а остатак је празан.
- Хеш индекс $H(u)$ - структура која омогућава брзу проверу постојања суседа чвора u .

Како би се олакшало одржавање хеш индекса, величина блока суседа $\beta(u)$ је увек степен двојке. Ово омогућава ефикасно управљање блоковима и брзо

¹*Suitor* је похлепни алгоритам за апроксимацију максималног упаривања који током извршавања користи уређен обилазак суседа. Биће детаљније описан у поглављу 4.

израчунавање позиције суседа у низу. Такође, увек је гарантовано да је $\deg(u) \leq \beta(u)$. Због тога је у низу суседа првих $\deg(u)$ позиција увек заузето, док су преостале позиције празне и спремне за нове суседе који ће бити додати у будућности [27].

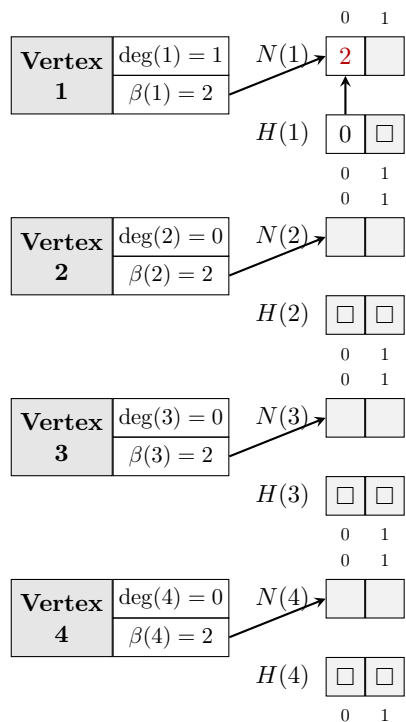
Коначно, граф је представљен као низ хеш-индексираних блокова суседства, где је сваки блок везан за одређени чвор. На слици 3.1 је приказана структура података DHB.



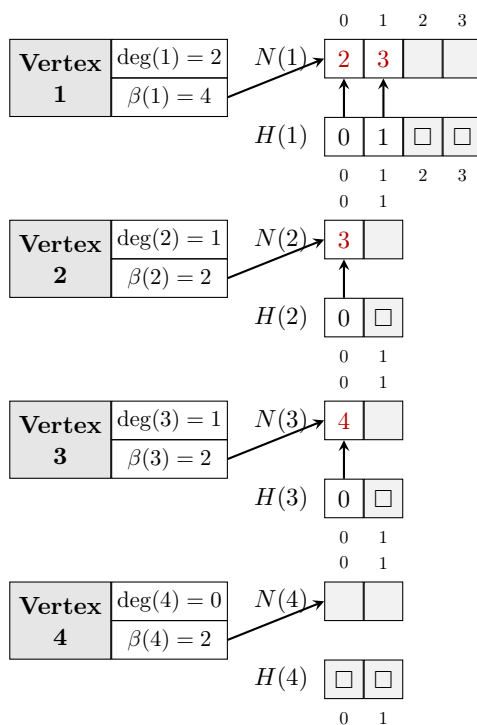
Слика 3.1: Структура хеш-индексираних блокова суседства (DHB) [27]

Пример 3. Граф са слике 2.4 можемо једноставно представити DHB структуром. Како граф има четири чвора, потребна су нам четири блока суседства. Додавањем грана у граф ови блокови мењају своје величине и садржај. На слици 3.2 приказана је DHB структура након додавања гране (1, 2), док на слици 3.3 видимо стање структуре након додавања свих преосталих грана. Приметимо да се величина блока првог чвора повећала са 2 на 4 након додавања гране (1, 3), док су величине блокова осталих чворова остале непромењене.

Декларација блока суседства у језику C++ представљена је на листингу 3.1. Чвор је представљен класом `Vertex`, која садржи поља за идентификатор чвора, степен, величину блока суседа, низ суседа и хеш индекс. Класа такође садржи методе за управљање суседима, као што су додавање, уклањање и промена тежина грана, као и методе за итерацију кроз суседе.



Слика 3.2: DNB структура за граф са слике 2.4 након додавања гране (1,2).



Слика 3.3: DNB структура за граф са слике 2.4 након додавања свих грана.

Методе `AddNeighbor`, `RemoveNeighbor` и `ChangeWeight` омогућавају додавање, уклањање и измену тежина грана. Приликом додавања суседа, нови елемент се уписује на прву слободну позицију у низу суседа, док се хеш индекс ажурира тако да омогући константно време приступа, такође суседи се могу додати уз одржавање сортираности по тежини гране. Уклањање суседа може се реализовати у два режима: без очувања редоследа, када се елемент замењује последњим елементом у низу (што омогућава сложеност $O(1)$), и са очувањем редоследа, када се врши померање елемената (што доводи до сложености $O(\deg(u))$).

Методе `IsNeighbor` и `GetWeight` користе хеш индекс за ефикасну проверу постојања суседа v и приступ тежини гране између u и v , са очекиваном временском сложености $O(1)$. Итерација кроз суседе реализована је преко метода `NeighbourIterator` и `NeighbourEndIterator`, који омогућавају линеарни пролаз кроз првих $\deg(u)$ елемената низа.

Интерне методе `FindSlot`, `FindInsertSlot` и `HashToSlot` реализују основне операције над хеш индексом, укључујући израчунавање почетне позиције и линеарно испитивање слотова приликом решавања колизија (енгл. *linear probing*). Методе `RebuildHashIndex` и `GrowAndRehash` служе за одржавање конзистентности и контролу фактора попуњености, при чему се у случају потребе врши проширивање блока и поновно хеширање елемената.

Додатне методе, као што су `SortEdges` и `RemapNeighborIdsAfterVertexRemoval`, омогућавају специфичне трансформације над вектором суседа, при чему је након ових операција неопходно поново изградити хеш индекс.

Детаљна анализа и опис механизма хеш индекса, укључујући стратегију разрешавања колизија и управљање слотовима, дата је у наредној подсекцији.

Листинг 3.1: Интерфејс класе `Vertex`

```

1 class Vertex {
2 private:
3     VertexID id;
4     int degree;
5     int beta;
6     std::vector<Neighbor> neighbors;
7     std::vector<HashEntry> hashes;
8
9     int FindSlot(VertexID neighbor_id) const;

```

```
10     int FindInsertSlot(VertexID neighbor_id, bool& already_present) const;
11     int HashToSlot(VertexID neighbor_id) const;
12     void RebuildHashIndex();
13     void GrowAndRehash();
14
15 public:
16     Vertex() = delete;
17     explicit Vertex(VertexID id);
18
19     VertexID Id() const;
20     int Degree() const;
21     int Beta() const;
22
23     void AddNeighbor(VertexID neighbor_id, Weight weight = 1, bool
keep_sorted_by_weight = false);
24     void ChangeWeight(VertexID neighbor_id, Weight new_weight);
25     void RemoveNeighbor(VertexID neighbor_id, bool preserve_order =
false);
26     bool IsNeighbor(VertexID neighbor_id) const;
27     Weight GetWeight(VertexID neighbor_id) const;
28
29     std::vector<Neighbor>::const_iterator NeighbourIterator() const;
30     std::vector<Neighbor>::const_iterator NeighbourEndIterator() const;
31
32     void SortEdges();
33     void SetId(VertexID new_id);
34     void RemapNeighborIdsAfterVertexRemoval(VertexID removed_vertex_id);
35 };
```

Граф је представљен класом `Graph`, која садржи низ чворова у графу и њихов број. Класа пружа методе за управљање чворовима и гранама, као што су додавање и уклањање чворова, додавање и уклањање грана, промена тежина грана, провера постојања грана и итерација кроз суседе. Све методе овог интерфејса представљају само омотач око метода класе `Vertex` са позивима за конкретан чвор. Интерфејс класе `Graph` представљен је на листингу 3.2.

Листинг 3.2: Интерфејс класе `Graph`

```
1 class Graph {
2 public:
3     explicit Graph(bool edges_sorted_by_weight = false)
4         : vertex_count(0), edges_sorted_by_weight(edges_sorted_by_weight)
5     {}
6
7     int VertexCount() const;
8     VertexID AddVertex();
9     void RemoveVertex(VertexID vertex_id);
10
11     void AddEdge(VertexID vertex_id1, VertexID vertex_id2, Weight weight
12         = 1);
13     void RemoveEdge(VertexID vertex_id1, VertexID vertex_id2);
14     Weight GetEdgeWeight(VertexID vertex_id1, VertexID vertex_id2) const;
15     void UpdateEdgeWeight(VertexID vertex_id1, VertexID vertex_id2,
16         Weight new_weight);
17
18     bool AreNeighbors(VertexID vertex_id1, VertexID vertex_id2) const;
19     std::vector<Vertex>::const_iterator VertexIterator() const;
20     std::vector<Vertex>::const_iterator VertexEndIterator() const;
21     std::vector<Neighbor>::const_iterator NeighbourIterator(VertexID
22         vertex_id) const;
23     std::vector<Neighbor>::const_iterator NeighbourEndIterator(VertexID
24         vertex_id) const;
25
26 private:
27     int vertex_count = 0;
28     std::vector<Vertex> vertices;
29     bool edges_sorted_by_weight = false;
30 };
31
```

Хеш индекс

Хеш индекс представља кључни механизам ДНВ структуре који омогућава ефикасну проверу постојања суседа и приступ њиховим позицијама у низу суседа. За сваки чвор u дефинисан је хеш индекс $H(u)$ који садржи $\beta(u)$

елемената и реализован је као хеш табела са отвореним адресирањем² [27].

За разлику од класичних хеш табела, хеш индекс не складишти директно податке о суседима, већ индексе у низу суседа $N(u)$. Сваки слот у хеш индексу може бити у једном од три стања [27]:

- **EMPTY** - слот никада није био заузет,
- **OCCUPIED** - слот садржи важећи индекс у низу суседа,
- **DELETED** - слот је раније био заузет, али је елемент уклоњен (тзв. *tombstone*).

Уколико је $H(u)[j]$ у стању **OCCUPIED**, онда тај елемент садржи индекс i такав да важи $N(u)[i] = v$, где је v сусед чвора u . Важи да је $i \in [0, \deg(u))$, чиме се обезбеђује конзистентност између хеш индекса и низа суседа [27].

На почетку су сви елементи хеш индекса постављени у стање **EMPTY**. Приликом додавања суседа, одговарајући слот се означава као **OCCUPIED** и у њега се уписује индекс новог суседа у низу $N(u)$. Приликом уклањања суседа, слот се не празни у потпуности, већ се поставља у стање **DELETED**, чиме се омогућава исправно функционисање линеарног испитивања [27].

За одређивање почетне позиције користи се хеш функција $h : V \rightarrow \mathbb{N}$:

$$j = h(v) \bmod \beta(u)$$

Како је $\beta(u)$ степен двојке, ова операција се у имплементацији извршава као:

$$j = h(v) \& (\beta(u) - 1)$$

У случају колизије примењује се линеарно испитивање:

$$j = (j + 1) \& (\beta(u) - 1)$$

Овај поступак се понавља све док се не пронађе одговарајући слот [27].

Претрага суседа v помоћу хеш индекса чвора u врши се тако што се креће од иницијалне позиције $j = h(v) \bmod \beta(u)$ и наставља линеарним испитивањем:

- ако је $H(u)[j] = \text{EMPTY}$, претрага се завршава и v није сусед,

²Хеш табела са отвореним адресирањем је структура у којој се сви елементи смештају директно у низ фиксне величине, а колизије се решавају испитивањем других позиција унутар истог низа (нпр. линеарним испитивањем). [5]

- ако је $H(u)[j] = \text{OCCUPIED}$ и $N(u)[H(u)[j]] = v$, сусед је пронађен,
- у супротном, наставља се испитивање наредног слота.

Приликом уметања новог суседа v најпре се врши претрага помоћу хеш индекса применом линеарног испитивања како би се проверило да ли сусед већ постоји. Током овог процеса памти се први слот у стању **DELETED**. Уколико се наиђе на слот у стању **EMPTY**, уметање се врши у тај слот или у раније пронађени **DELETED** слот. На овај начин се избегавају дупликати и омогућава ефикасно поновно коришћење слотова [27].

Приликом брисања суседа, одговарајући слот у хеш индексу се означава као **DELETED**. Ово је неопходно како би се очувала исправност секвенци линеарног испитивања, јер би постављање слота у стање **EMPTY** могло прекинути претрагу за елементима који су уметнути касније у истој секвенци [27].

Током времена може доћи до акумулације **DELETED** слотова, што негативно утиче на перформансе. Због тога се периодично врши реконструкција хеш индекса (*rehashing*), при чему се сви важећи суседи чвора u изнова убацују у празну хеш табелу. Ова операција има сложеност $O(\deg(u))$, али се дешава ретко и не утиче на амортизовану сложеност основних операција [27].

У конкретној имплементацији, хеш индекс је представљен низом структура **HashEntry**, где сваки елемент садржи:

- индекс у низу суседа,
- стање слота (**HashValue**).

Структура и енумерација приказани су на листингу 3.3. Вредности **EMPTY** и **DELETED** реализоване су као специјалне негативне вредности, док **OCCUPIED** означава валидан унос. Ова репрезентација омогућава једноставну и ефикасну проверу стања слота током извршавања операција.

Листинг 3.3: Елементи хеш индекса

```

1 enum HashValue {
2     OCCUPIED = 0,
3     EMPTY = -1,
4     DELETED = -2
5 };
6
7 struct HashEntry {
```

```
8      unsigned index;
9      HashValue hash_value;
10
11      HashEntry() : index(-1), hash_value(EMPTY) {}
12      HashEntry(unsigned index, HashValue hash_value) : index(index),
13      hash_value(hash_value) {}
14  };
```

3.4 Операције и сложености

Како је граф представљен као низ хеш-индексираних блокова суседства, све операције над графом се свode на операције над појединачним блоковима. Интерфејс класе **Graph** представља једноставан омотач који делегира позиве одговарајућим методама класе **Vertex**. Због тога временске сложености операција над графом директно зависе од сложености операција над блоковима суседства.

Основне операције и њихове временске сложености су [27]:

- *Додавање чвора* се извршава у времену $O(1)$, јер подразумева иницијализацију новог блока суседства празним низом и хеш индексом.
- *Уклањање чвора* има сложеност $O(\deg(u))$, где је u чвор који се уклања, јер је потребно уклонити све гране инцидентне са њим и ажурирати информације о суседима тих чворова. У најгорем случају, када је чвор повезан са свим осталим чворовима, сложеност износи $O(|V|)$.
- *Додавање гране (u, v)* има амортизовану сложеност $O(1)$. Прво се путем хеш индекса проверава да ли се чвор v већ јавља као сусед чвора u . Уколико то није случај, елемент се додаје на позицију $\deg(u)$ у низу $N(u)$, након чега се ажурира степен чвора u и хеш индекс. Уколико је потребно очувати редослед суседа (нпр. сортирано растуће по тежини гране) тада се сложеност ове операције мења, потребно је извршити померање елемената, што доводи до сложености $O(\deg(u))$.
- *Уклањање гране (u, v)* се извршава у амортизованом времену $O(1)$ уколико није потребно очувати редослед суседа, тако што се елемент проналази у хеш индексу и замењује последњим елементом у низу и затим

уклања. Уколико је потребно очувати редослед суседа, долази до померања елемената, што је сложености $O(\deg(u))$.

- *Промена тежине иране (u, v)* извршава се у амортизованом времену $O(1)$, јер се позиција суседа проналази преко хеш индекса, након чега се вредност директно ажурира.
- *Провера постојања иране (u, v)* извршава се у амортизованом времену $O(1)$ коришћењем хеш индекса.
- *Итерација кроз суседе* чвора u има сложеност $O(\deg(u))$, јер се врши линеарни пролаз кроз првих $\deg(u)$ елемената низа $N(u)$, без приступа хеш индексу.
- *Промена редоследа суседа* (нпр. сортирање) врши се над низом $N(u)$. Сложеност ове операције зависи од конкретне трансформације која се примењује (нпр. $O(\deg(u) \log \deg(u))$ у случају сортирања). Након измене редоследа неопходно је поново изградити хеш индекс, што је операција сложености $O(\deg(u))$. Укупна сложеност је стога одређена сложености примењене операције увећаном за трошак реконструкције хеш индекса.

Глава 4

Алгоритми

Алгоритми за рад са динамичким графовима имају за циљ ефикасно одржавање информација од значаја у графовима чија се структура мења током времена. За разлику од алгоритама над статичким графовима, алгоритми који раде над динамичким графовима често, поред саме алгоритамске процедуре, захтевају и употребу специјализованих структура података које омогућавају ефикасно ажурирање и одржавање информација. Због тога су овакви алгоритми по правилу сложенији и концептуално другачији у односу на класичне алгоритме над статичким графовима који се најчешће срећу у литератури.

У овом поглављу разматрају се проблеми одржавања информација о повезаности чворова, одржавања минималног разапињућег стабла и упаривања у динамичким графовима. Ови проблеми имају значајну улогу у теорији графова и бројне примене у различитим областима, укључујући рачунарске мреже, друштвене мреже и биоинформатику. Примене ових алгоритама ће бити приказане у поглављу 6.

4.1 Динамичка повезаност

Одржавање информације о повезаности чворова један је од најпроучаванијих проблема у области динамичких графова. Основни упит који је потребно ефикасно реализовати је `isConnected(u, v)`, који проверава да ли постоји пут између чворова u и v у неусмереном графу G . У литератури се могу пронаћи ефикасне структуре података које омогућавају одржавање информација о повезаности у динамичким графовима, као што су *Link-Cut Tree*, *Euler Tour*

Tree и *Top Tree* [14, 12]. Ове структуре података омогућавају веома ефикасно одржавање информација о повезаности у динамичким графовима, али су по правилу сложене за имплементацију и специјализоване за ову групу упита и операција над графом.

У овом поглављу биће представљено проширење ДНВ структуре података које омогућава одржавање информација о повезаности у инкременталним неусмереним динамичким графовима. Ово проширење засновано је на структури дисјунктних подскупова (енгл. *union-find*) и омогућава ефикасно одржавање информација о компонентама повезаности у динамичким графовима.

Упит `isConnected(u, v)` се, захваљујући ефикасности дисјунктних подскупова, извршава у амортизованом константном времену без потребе за обиласком графа. Додавање чворова има константну сложеност јер директно користи ДНВ, док је додавање грана сложености $O(\log |V|)$ због потребе за спајањем компоненти повезаности. Ово проширење ДНВ структуре података представља ефикасно решење за одржавање информација о повезаности у инкременталним неусмереним динамичким графовима.

Имплементација

Класа `DynamicConnectivityIncremental` представља основни интерфејс за одржавање информације о повезаности у динамичком графу у инкременталном сценарију. Топологија графа и тежине грана моделују се структуром ДНВ, док се информације о компонентама повезаности чувају у помоћној структури дисјунктних подскупова. Интерфејс класе `DynamicConnectivityIncremental` приказан је на листингу 4.1.

Основна идеја имплементације је да се свака компонента повезаности графа представи као један дисјунктан подскуп, при чему се операције `find` и `union` користе за одређивање представника компоненте повезаности и спајање двеју компоненти након додавања гране. Компресија путање у функцији `find` (која рекурзивно превезује чворове директно за корен стабла), као и спајање на основу ранга у оквиру методе `union`, обезбеђују готово константну амортизовану сложеност по операцији, што је кључно за скалабилност структуре у динамичком окружењу. Притом, ДНВ структура генерише секвенцијалне идентификаторе чворова почев од нуле, што омогућава директно индексирање кроз векторе родитеља и рангова.

Одржавање грана имплементирано је у методама `AddEdge`, `GetEdgeWeight` и `UpdateEdgeWeight`, где се операције над тежинама свode на матичне операције ДНВ структуре, уз додатно позивање методе `union` приликом уметњања нове гране.

Метод `IsConnected` користи се за испитивање повезаности двају чворова тако што проверава да ли они припадају истом дисјунктном подскупу (односно да ли имају истог представника). Уколико два чвора припадају истом дисјунктном подскупу имплементација нам гарантује да се они налазе у истој компоненти повезаности. Како је реч о неусмереном графу, овај приступ гарантује коректност решења.

Листинг 4.1: Интерфејс класе `DynamicConnectivityIncremental`

```
1 class DynamicConnectivityIncremental {
2 private:
3     dg::Graph graph;
4     std::vector<int> parent;
5     std::vector<int> rank;
6
7     int find(int x);
8     void union_(int a, int b);
9
10 public:
11     DynamicConnectivityIncremental() = default;
12
13     int VertexCount() const;
14     dg::VertexID AddVertex();
15
16     void AddEdge(dg::VertexID vertex_id1, dg::VertexID vertex_id2,
17 dg::Weight weight = 1);
18     dg::Weight GetEdgeWeight(dg::VertexID vertex_id1, dg::VertexID
19 vertex_id2) const;
20     void UpdateEdgeWeight(dg::VertexID vertex_id1, dg::VertexID
21 vertex_id2, dg::Weight new_weight);
22
23     bool IsConnected(dg::VertexID vertex_id1, dg::VertexID vertex_id2);
24 };
```

4.2 Динамичко минимално разапињуће стабло

Проблем одређивања минималног разапињућег стабла један је од фундаменталних проблема теорије графова. У контексту динамичких графова, овај проблем се трансформише у проблем ефикасног одржавања минималног разапињућег стабла, односно минималне разапињуће шуме. Динамички приступ решавању овог проблема је знатно комплекснији од статичког. Детерминистички алгоритам који су развили Холм, де Лихтенберг и Торуп постиже амортизовано време ажурирања од $O(\log^4 |V|)$ [14].

Ипак, за потребе овог рада развијен је нешто једноставнији алгоритам, заснован на Крускаловом алгоритму¹, који одржава минималну разапињућу шуму у инкременталном неусмереном динамичком графу. Основна идеја је да се након сваке измене у динамичком графу минимална разапињућа шума рачуна изнова. Кључна у овој идеји је могућност одржавања сортираног редоследа чворова у блоку суседа које нам даје структура DHB. Сложеност ажурирања у овом случају износи $O((|V| + |E|) \log |V|)$. Ипак кључна идеја овде је представити могућност DHB структуре да одржава сортирани поредак суседа.

Имплементација

Имплементација инкременталног динамичког алгоритма за одржавање минималне разапињуће шуме представљена је класом `DynamicMSTIncremental`. Подаци о гранама шуме, структури дисјунктних скупова неопходној за проверу циклуса, као и јавне методе за манипулацију графом дефинисани су унутар ове класе. На листингу 4.2 приказан је комплетан интерфејс класе `DynamicMSTIncremental`.

Листинг 4.2: Интерфејс класе `DynamicMSTIncremental`

```
1 class DynamicMSTIncremental {
2 private:
```

¹Крускалов алгоритам је похлепни (*greedy*) алгоритам који проналази минимално разапињуће стабло за повезан тежински граф (или шуму за неповезан граф). Алгоритам ради тако што најпре сортира све гране графа по тежини у растућем поретку, а затим sukcesивно додаје грану по грану у резултат, под условом да новододата грана не затвара циклус са већ изабраним гранама [15].

```

3      struct Edge {
4          dg::VertexID u;
5          dg::VertexID v;
6          dg::Weight w;
7      };
8
9      dg::Graph graph;
10
11     std::vector<Edge> mst_edges;
12
13     std::vector<int> parent;
14     std::vector<int> rank;
15
16     dg::Weight mst_weight = 0;
17
18     int find(int x);
19     bool union_(int a, int b);
20
21     void rebuildMST();
22
23 public:
24     DynamicMSTIncremental() : graph(true), mst_weight(0) {}
25
26     int VertexCount() const;
27     dg::VertexID AddVertex();
28
29     void AddEdge(dg::VertexID vertex_id1,
30                 dg::VertexID vertex_id2,
31                 dg::Weight weight = 1);
32
33     dg::Weight GetEdgeWeight(dg::VertexID vertex_id1,
34                              dg::VertexID vertex_id2) const;
35
36     void UpdateEdgeWeight(dg::VertexID vertex_id1,
37                           dg::VertexID vertex_id2,
38                           dg::Weight new_weight);
39

```

```
40     bool IsInMST(dg::VertexID vertex_id1,  
41                 dg::VertexID vertex_id2) const;  
42  
43     dg::Weight GetMSTWeight() const;  
44 };
```

Кључни корак одржавања минималног разаципућег стабла лежи у приватној методи `rebuildMST()`, која се позива након сваког додавања нове гране или модификације постојећих тежина. Уместо класичног Крускаловог алгоритма који би прикупио све гране графа у један вектор и извршио комплетно сортирање у времену $O(|E| \log |E|)$, овде се примењује ефикаснији приступ спајања већ сортираних низова уз помоћ мин-хипа (`std::priority_queue`). За сваки чвор у хип се у почетку убацује најлакша грана из његовог блока суседа, док се након обраде гране у хип убацује следећа грана истог чвора. Пошто се у најгорем случају може обрадити $O(|E|)$ грана, а величина хипа је ограничена са $O(|V|)$, укупна сложеност обраде хипа износи $O(|E| \log |V|)$. Уз иницијализацију структуре дисјунктних скупова и формирање почетног хипа, укупна сложеност методе `rebuildMST()` је $O((|V| + |E|) \log |V|)$.

Приликом покретања методе `rebuildMST()`, за сваки чвор графа се дохвата почетни и крајњи итератор кроз његов блок суседа. Пошто су ови суседи захваљујући ДНВ структури већ сортирани по тежини, у мин-хип се иницијално убацује само по прва (најлакша) грана за сваки чвор. У сваком кораку алгоритма, са врха хипа се узима грана најмање тежине, врши се провера и спајање компоненти кроз дисјунктне подскупове, а затим се у хип прослеђује следећа грана тог истог чвора преко његовог итератора. Овим поступком се постиже да величина хипа у сваком тренутку буде ограничена на највише $|V|$ елемената, што значајно оптимизује перформансе на густим графовима и елиминише додатне алокације меморије на хипу.

Метод `IsInMST` за дата два чвора проверава да ли се грана између њих налази у стаблу. Метод `GetMSTWeight` даје укупну тежину минималног разаципућег стабла.

4.3 Динамичко максимално тежинско упаривање - Суитор алгоритам

Максимално тежинско упаривање (енгл. *Maximum Weighted Matching*) је упаривање $M \subset E$ у тежинском графу $G = (V, E)$ које има максималну тежину грана [1]. У терминима динамичких графова овај проблем посматрамо као проблем одржавања максималног тежинског упаривања у динамичком графу. Иако постоје егзактни алгоритми линеарне сложености за решавање овог проблема, у овом раду обрадићемо алгоритам Суитор (енгл. *Suitor*) који израчунава максимално тежинско упаривање са коефицијентом апроксимације $1/2$, односно даје гаранцију да ће резултат његовог извршавања бити највише за 50% мањи од стварног максималног тежинског упаривања. Разлог за избор овог алгоритма је тај што се овај алгоритам ослања на сортираност грана суседних сваком чвору. Структура DHB може одржавати ово својство што нам даје могућност да то директно користимо у алгоритму.

Статички Суитор алгоритам ослања се на то да су суседи сваког чвора u сортирани према тежини гране u, v која повезује u са датим суседом v , у опадајућем редоследу. Нека је w функција тежине грана. Ако $\{u, v\} \notin E$ или ако је референца чвора v нула, сматраћемо да је $w(u, v) = 0$. Како би могли да гарантујемо коректност извршавања алгоритма, уводимо следећи тотални поредак грана инцидентних истом чвору u : ако $\{u, x\}$ и $\{u, y\}$ имају исту тежину гране и $x < y$, онда $w(u, x) < w(u, y)$. Током извршавања алгоритма, за сваки чвор $u \in V$ алгоритам Суитор чува две референце: $p(u)$ и $\text{suitor}(u)$, за време извршавања алгоритма. Када је извршавање завршено, тада важи

$$p(u) = \arg \max_{v \in N(u)} \{w(u, v) : x \in N(v), \text{ такво да } p(x) = v \wedge w(x, v) > w(u, v)\}.$$

Другим речима, $p(u)$ је сусед v чвора u такав да је $w(u, v)$ максимално и не постоји чвор $x \in N(v)$ где је $p(x) = v$ са упаривањем $\{x, v\}$ које доминира над упаривањем $\{u, v\}$. Ако не постоји такав v , тада је $p(u) = \text{null}$, односно неупарен. Обрнуто, $\text{suitor}(v)$ чува вредност чвора u (ако такав чвор постоји) који чува референцу на v : $\text{suitor}(u) = v$ ако и само ако је $p(v) = u$ [1].

Иако постоје напредне модификације Суитор алгоритма које омогућавају ефикасније одржавање упаривања након измена графа, њихова имплементација излази из оквира овог рада. Идеја коју ћемо овде користити је да DHB структура одржи суседе сваког чвора сортиране по тежини, а да се након

сваке измене додатно примени статички Суитор алгоритам на цео граф. Додатна сложеност сваког корака у овом случају је $O(|V|)$ што је сложеност статичког Суитор алгоритма. Овако дизајниран алгоритам ради са потпуно динамичким графовима.

Имплементација

Имплементација алгоритма за одржавање максималног тежинског упаривања заокружена је класом `SuitorMatching`. Она служи као драјвер који енкапсулира DHB граф и помоћне структуре података неопходне за ефикасно проналажење партнера у упаривању. Комплетан интерфејс класе приказан је на листингу 4.3.

Срж израчунавања упаривања налази се у приватној методи `rebuildMatching()`, која се извршава изнова након сваке структурне модификације графа. Алгоритам користи два пратећа вектора: `suitor`, који за сваки чвор бележи тренутног „просиоца” (или -1 уколико је слободан), и `suitor_weight`, који чува тежину тренутне понуде.

Процес је додатно оптимизован имплементацијом помоћног вектора `active_vertices`, који функционише као стек за чување тренутно активних чворова који немају партнера, а још увек поседују потенцијалне суседе за прошење. На почетку извршења методе, сви чворови графа се проглашавају активним и смештају се на стек.

Алгоритам користи могућност DHB структуре података да листу суседа чвора одржава сортирану по тежини гране. С обзиром на то да је граф иницијализован тако да одржава суседе у растућем поретку по тежини, најбољи сусед (онај са највећом тежином гране) се природно налази на самом крају блока суседа. Због тога се у методи `rebuildMatching()` користе итератори за кретање уназад `std::reverse_iterator`. Приступом итератору на крају блока суседства алгоритам у константном времену приступа суседу са тренутно највећом тежином, што елиминира потребу за експлицитним претраживањем или накнадним сортирањем.

Унутар главне петље, активни чвор шаље понуду свом најбољем суседу. Уколико је тежина те понуде већа од оне коју сусед већ има забележену у вектору `suitor_weight`, сусед прихвата нову понуду. Претходни „просилац” тог суседа (уколико је постојао) тада бива одбијен и поново се враћа на стек `active_vertices` како би у наредним итерацијама покушао да „запроси” свог

следећег најбољег суседа. Овај поступак се зауставља када стек постане празан.

Након што се процес прошења стабилизује, врши се финално прикупљање грана које задовољавају услов обостраног суседства ($p(v) = u \wedge p(u) = v$). Те гране се смештају у вектор `matching_edges`, а њихове тежине се акумулирају у `total_matching_weight`. Методе `IsMatched` и `GetPartner` омогућавају брзу проверу статуса и идентификацију партнера за било који чвор у константном времену, једноставним приступом преко индекса вектора.

Листинг 4.3: Интерфејс класе `SuitorMatching`

```
1 class SuitorMatching {
2 private:
3     dg::Graph graph;
4     std::vector<dg::VertexID> suitor;
5     std::vector<dg::Weight> suitor_weight;
6     std::vector<std::pair<dg::VertexID, dg::VertexID>> matching_edges;
7     dg::Weight total_matching_weight;
8
9     void rebuildMatching();
10
11 public:
12     SuitorMatching() : graph(true), total_matching_weight(0) {}
13
14     dg::VertexID AddVertex();
15     void AddEdge(dg::VertexID vertex_id1,
16                 dg::VertexID vertex_id2,
17                 dg::Weight weight = 1);
18     void RemoveEdge(dg::VertexID vertex_id1,
19                    dg::VertexID vertex_id2);
20     void RemoveVertex(dg::VertexID vertex_id);
21     void UpdateEdgeWeight(dg::VertexID vertex_id1,
22                           dg::VertexID vertex_id2,
23                           dg::Weight new_weight);
24
25     const std::vector<std::pair<dg::VertexID, dg::VertexID>>&
26     GetMatchingEdges() const;
27     dg::Weight GetTotalMatchingWeight() const;
```



```
27     bool IsMatched(dg::VertexID vertex_id) const;  
28     dg::VertexID GetPartner(dg::VertexID vertex_id) const;  
29 };
```

Глава 5

Експериментална евалуација и резултати

Да би се верификовале теоријске анализе временске сложености и испитала практична ефикасност предложених динамичких алгоритама над DHB структуром, спроведена је експериментална евалуација. Евалуација је усмерена на мерење времена извршавања основних операција ажурирања графа, као и специфичних упита који се извршавају над структуром података.

5.1 Експериментално окружење

Сва мерења извршена су у контролисаном хардверском и софтверском окружењу, са циљем да се обезбеде услови за репродуктивност експеримената и смањи утицај системских фактора на измерене резултате.

Хардверско окружење:

- *Процесор*: Intel Core i5-1135G7 (11th Gen, Tiger Lake) са 4 физичка језгра и 8 логичких нити, базног такта 2.40 GHz и максималног *Boost* такта до 4.20 GHz.
- *Кеш меморија*: L1: 320 KiB, L2: 5 MiB, L3: 8 MiB.
- *Оперативна меморија*: 16 GB DDR4.
- *Диск*: NVMe SSD Western Digital PC SN730 512 GB.

Софтверско окружење и алати:

- *Оперативни систем:* Linux Mint 21.3 Virginia (64-bit).
- *Преводац:* GCC 11.4.0.
- *Систем за изградњу:* CMake 3.16+ уз стандард C++17.
- *Оптимизација:* Сви извршни фајлови коришћени у евалуацији компајлирани су у `Release` режиму, уз оптимизацију кода помоћу заставице `-O3` и искључивање `assert` провера помоћу макроа `-DNDEBUG`. Ове опције су део глобалне CMake конфигурације пројекта.

5.2 Начин мерења

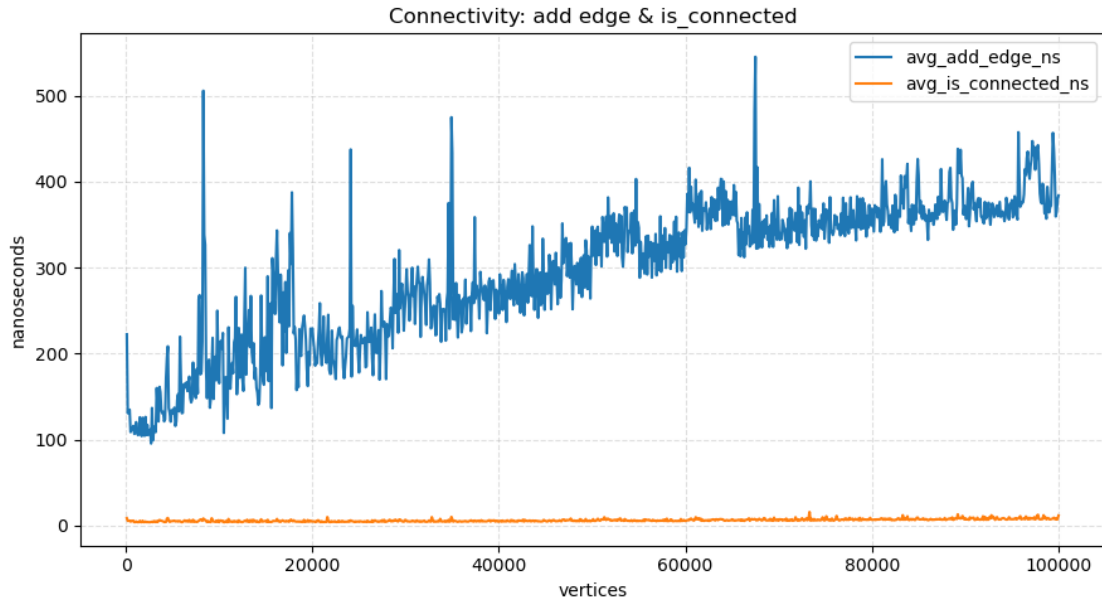
За потребе емпиријске евалуације перформанси имплементираних алгоритама, пројектовано је бенчмарк окружење у језику C++ које помоћу `std::chrono` библиотеке мери време извршавања операција додавања грана и упита над тренутним стањем графа. Улазни подаци се псеудослучајно генеришу помоћу генератора са детерминистичким почетним стањем израчунатим на основу броја чворова и итерације ради обезбеђивања репродуктивности.

Чворови се додају у граф у серијама од по 100 чворова, а након сваке серије се врши псеудослучајно додавање грана између чворова. Мери се укупно време додавања свих грана у серији, након чега се израчунава просечно време по грани. Након тога извршава се 10.000 упита зависно од одабраног алгорита, а време извршавања се такође мери и израчунава просечно време по упиту. Овај процес понавља се 5 пута са различитим почетним стањем генератора, а коначан резултат се добија као просек свих појединачних мерења. Сви резултати се бележе у CSV фајл за накнадну анализу и визуализацију.

5.3 Резултати

На слици 5.1 приказани су резултати перформанси инкременталног алгорита за динамичку повезаност. Крива просечног времена додавања гране (`avg_add_edge_ns`) показује благо логаритамско увећање са порастом броја чворова $|V|$, што је у потпуности сагласносно са теоријском сложености $O(\log |V|)$ оствареном применом структуре дисјунктних подскупова. Са друге

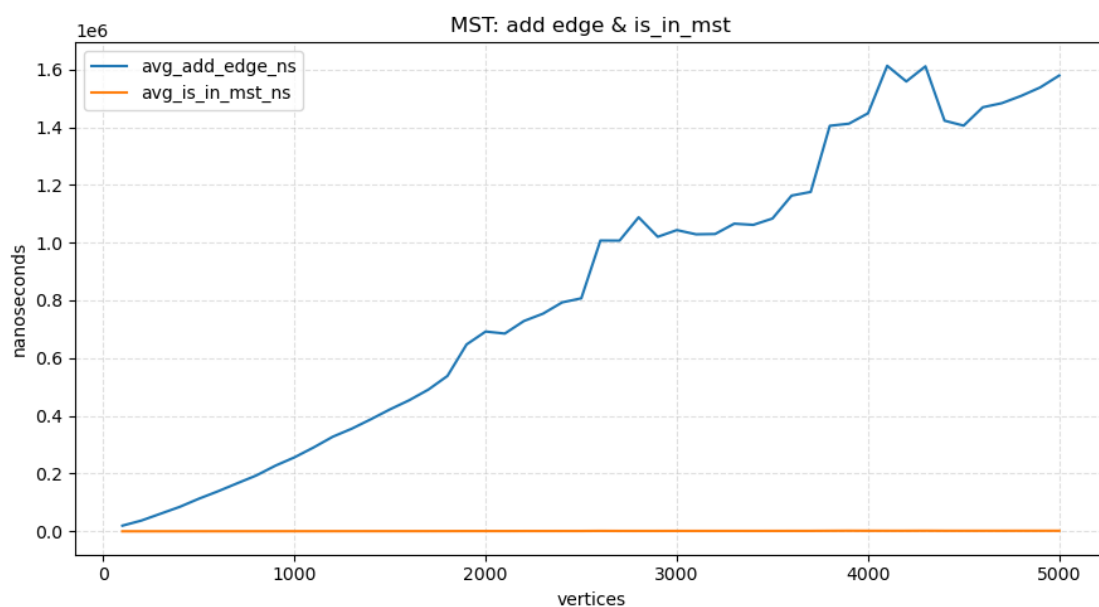
стране, крива за упит повезаности (`avg_is_connected_ns`) је приближно константна током целог тестног опсега, чиме се практично потврђује амортизована сложеност $O(1)$ приликом испитивања припадности чворова истој компоненти повезаности.



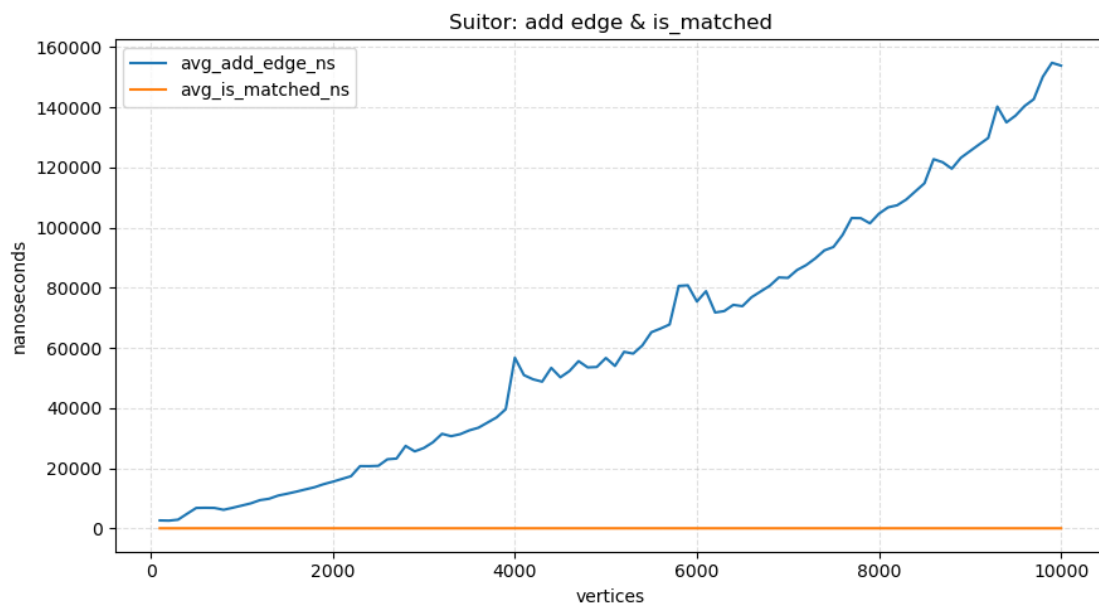
Слика 5.1: Резултати мерења за динамичку повезаност

Резултати експерименталне евалуације за алгоритам одржавања динамичког минималног разаципућег стабла приказани су на слици 5.2. Време извршавања операције додавања гране која у себи укључује и реконструкције разаципуће шуме (`avg_add_edge_ns`) показује приближно линеарни тренд раста у односу на број чворова $|V|$, што верно рефлектује изведену сложеност $O((|V| + |E|) \log |V|)$. Операција провере припадности гране минималном разаципућем стаблу (`avg_is_in_mst_ns`) показује стабилне и занемарљиве временске варијације, што потврђује ефикасност директног претраживања заснованог на хеш-индексирању у времену $O(1)$.

На слици 5.3 приказано је временско понашање Суитор алгоритма. Мерења показују да време додавања гране (`avg_add_edge_ns`) показује приближно линеарну зависност у односу на број чворова, што директно одговара теоријској сложености $O(|V|)$. Упит за проверу статуса упарености произвољног чвора (`avg_is_matched_ns`) остаје на занемарљивој вредности током свих тестова, чиме се потврђује константна сложеност.



Слика 5.2: Резултати мерења за динамичко минимално разпињуће стабло



Слика 5.3: Резултати мерења за Суитор алгоритам

Глава 6

Примене динамичких графова кроз примере

Динамички графови налазе широку примену у системима где се топологија мреже континуирано мења кроз време. Са порастом мрежне инфраструктуре, развојем науке и технологије све је већа и потреба за ефикасним ажурирањима и одржавањем стања различитих мрежа у реалном времену.

У наредним секцијама биће представљене само неке од бројних примена динамичких графова како у науци тако и у индустрији, што додатно даје значај овој теми.

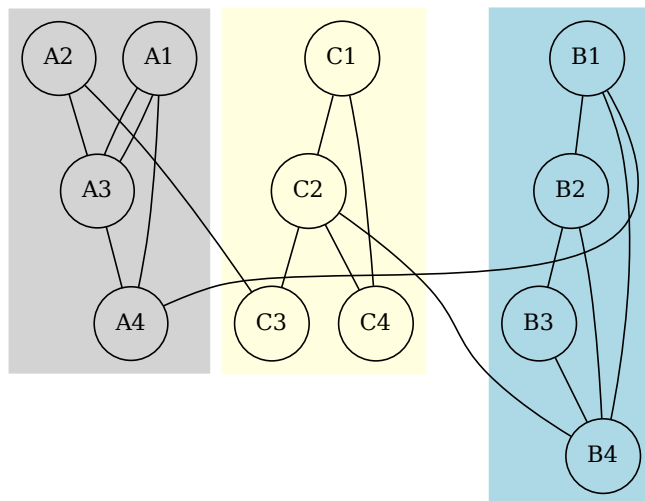
6.1 Анализа друштвених мрежа

Једна од главних мрежа података су друштвене мреже. Друштвена мрежа састоји се од релација између различитих друштвених ентитета. Иако као друштвени ентитет најчешће видимо особе, друштвени ентитети такође су и групе људи, организације и било које друге групације које су повезане неким односима или интеракцијама између њих. Природно се овакве мреже моделују графовима, где су чворови друштвени ентитети, а гране представљају односе између њих [24]. Друштвене мреже карактерише велики број честих промена па су динамички графови идеалне структуре за њихово моделовање [14].

Над оваквим графовима можемо вршити разне анализе и испитивати односе међу ентитетима, пратити промене у тим односима и на основу тога доносити закључке о друштву и ентитетима у њему. На пример можемо

испитивати који су ентитети најпознатији, а који најмање познати, који ентитети повезују различите групе и слично. Ове особине лако се преносе на особине чворова у графу, рецимо уколико повезаност чворова представља релацију „познаје” и нека је та релација симетрична, тада је чвор највећег степена уједно и најпознатији ентитет у друштву.

Једно својство специфично за друштвене мреже је тенденција креирања заједница (енгл. *community graph*). У контексту графова заједнице видимо као подграфове у којима су чворови густо повезани, а чворови из различитих подграфова ретко повезани. На слици 6.1 можемо видети пример друштва са дванаест ентитета и три заједнице [24].



Слика 6.1: Друштво са 12 ентитета и 3 заједнице

6.2 Интернет и Google PageRank

Развојем интернета број страница и хиперлинкова између њих је растао великом брзином. Структура која се користи за чување и анализу ових података зове се Веб граф (енгл. *The Web graph*). Веб граф представља усмерени граф чији су чворови интернет странице, а два чвора u и v су повезана граном уколико страница u садржи хиперлинк на страницу v . Веб граф је масиван

објекат који је већ у раним фазама развоја савременог веба бројао преко 3 милијарде чворова и 50 милијарди грана [3], док су ти бројеви данас за неколико редова величина већи и не могу се прецизно одредити. Како се број страница и хиперлинкови између њих свакодневно мењају, динамички графови представљају погодан избор за ефикасно чување и анализу ових података.

Google PageRank

PageRank је алгоритам за анализу линкова који се заснива на концепту централности сопствених вектора (енгл. *eigenvector centrality*). Овај алгоритам користи интернет претраживач Google како би рангирао веб странице на основу вредности информација које оне носе, тако да се највредније странице приказују на самом врху резултата претраге. Основна идеја алгоритма јесте да се информације на вебу могу рангирати према популарности линкова. Што више веб страница показује на одређену страницу, то је она популарнија. Међутим, у овом процесу вредновања није релевантан само број линкова (односно степен чвора), већ и значај самих страница које упућују на њу. Стога PageRank мери релативни значај скупа веб страница не само на основу квантитета, већ пре свега на основу квалитета њихових линкова [3]. Алгоритам PageRank један је од најпопуларнијих алгоритама на свету стога је вредно поменути га, али за потребе овог рада нећемо га детаљније објашњавати.

6.3 Ширење заразних болести

Болести као што су прехлада, грип, велике богиње или SARS, преносе се ваздухом између две особе које у затвореном простору проведу довољно времена заједно. То значи да можемо претпоставити да ће већина инфекција настати на локацијама као што су канцеларије, тржни центри, јавни превоз и слично [26]. Већина стандардних математичких модела за ширење заразних болести користи диференцијалне једначине засноване на претпоставкама о униформном мешању или насумичне моделе који описују процес контакта [10]. Ипак, праћењем кретања људи можемо генерисати контактну мрежу, односно бипартитни граф G_{PL} који се састоји од две врсте чворова: особа (P) и локација (L) [26, 10].

Уколико је особа p посетила локацију l , у овом бипартитном графу постоји

грانا између чворова p и l . Чворови могу бити означени одговарајућим демографским или географским подацима, док се гранама могу доделити ознаке са временом доласка и одласка. Из оваквог бипартитног графа природно се добијају две пројекције повезивањем свих парова чворова који се у бипартитном графу налазе на растојању два. Као резултат добијају се два засебна графа: граф особа G_P и граф локација G_L . У графу особа G_P , гране су означене временским интервалима током којих су се особе налазиле на истој локацији. Ради једноставности, често се посматра статичка пројекција $\hat{G}_P$, која се добија занемаривањем временских ознака [10].

Како се људи крећу и мењају своје локације, тако се и контактна мрежа мења. Стога је динамички граф погодна структура за моделовање оваквих мрежа. С обзиром на то да се у оваквим мрежама чворови и гране могу само додавати, јер једном остварен контакт у историји преноса не може бити избрисан, можемо закључити да је контактна мрежа инкрементални динамички граф.

У оваквом систему можемо искористити алгоритам динамичке повезаности да бисмо пратили ширење инфекције. Користећи пројекцију графа G_P можемо пратити како се инфекција шири кроз популацију, док коришћењем пројекције G_L пратимо угроженост самих локација. Проверу да ли је инфекција потенцијално достигла одређену особу или локацију вршимо једноставним упитом `IsConnected`, испитујући да ли су иницијално заражена особа и посматрана особа повезане у графу G_P . Сличну проверу можемо вршити и за локације у графу G_L .

6.4 Протеин-протеин интеракције

Протеин-протеин интеракције (енгл. *Protein-Protein Interactions - PPI*) дефинишу се као директни и специфични физички контакти са молекуларним спајањем (енгл. *molecular docking*) између протеина унутар ћелије. За разлику од општих функционалних веза или случајних молекуларних судара, права PPI мора испуњавати два кључна критеријума: интеракција мора бити резултат специфичних биомолекуларних сила (а не случајности) и мора бити развијен за конкретну биолошку сврху, чиме се искључују генерички процеси попут синтезе или разградње протеина [6].

Напретком експерименталних технологија успешно је генерисана велика ко-

личина података о протеин-протеин интеракцијама. Протеин-протеин интеракције један су од најважнијих биолошких процеса и може пружити јаснију глобалну слику механизма и функција ћелија [29].

Протеински комплекси представљају молекуларне агрегате два или више протеина повезаних вишеструким РРІ интеракцијама. Већина протеина постаје функционална тек након формирања оваквих комплекса, због чега је њихово прецизно детектовање у великим мрежама од суштинског значаја за разумевање организације и функције ћелије [29].

Међутим, протеини и њихове интеракције нису статични, они поседују своје активне периоде унутар ћелије, услед чега се чворови и гране у РРІ мрежама континуирано појављују и нестају. Подаци о експресији гена рефлектују ове динамичке промене кроз време или у различитим условима. Ниво експресије гена опада након што протеин обави своју биолошку функцију, што значи да је протеин активан претежно у тренуцима када је одговарајући податак експресије висок [29].

Како би се ова временска димензија успешно моделовала, у литератури се формирају динамички вероватносни РРІ графови (енгл. *Dynamic Probabilistic PPI Networks - DPPN*) који комбинују податке о експресији гена са традиционалним РРІ мрежама ослањајући се на теорију атрибутивних графова [29]. Обрада оваквих структура захтева примену алгоритама за кластеровање над динамичким графовима ради успешне идентификације протеинских комплекса у реалном времену.

6.5 3D реконструкција слика

Реконструкција тродимензионалних објеката на основу слика један је од основних циљева рачунарског вида (енгл. *computer vision*). Реконструкција структуре из кретања (енгл. *Structure from Motion - SfM*) је проблем у рачунарском виду који се бави реконструкцијом тродимензионалне структуре статичне сцене из скупа пројективних мерења, представљених као колекција дводимензионалних слика, путем процене кретања камера које одговарају овим сликама [19].

SfM се састоји од три главне фазе [19]:

1. екстракција карактеристика у сликама (нпр. тачке интереса, линије, итд.) и упаривање ових карактеристика између слика,

2. процена кретања камере,
3. реконструкција тродимензионалне структуре коришћењем процењеног кретања и карактеристика.

Када се ради са великим скуповима неуређених слика број дескриптора на слици значајно расте [22]. Иако се ове фазе извршавају секвенцијално и ослањају се на одређене похлепне технике у већини случајева су добијени резултати веома прецизни [19]. Самим тим фаза упаривања карактеристика постаје рачунски скупа операција у процесу SfM реконструкције [22].

Метода предложена у раду [22] заснива се на постепеној изградњи графа упаривања слика. У почетној фази свака слика представљена је једним чвором, док се гране између чворова формирају само између парова слика за које је утврђено довољно поуздано упаривање карактеристичних тачака. Пошто је почетни граф празан, гране се додају инкрементално како се током анализе проналазе нова поуздана упаривања [22].

Поступак изградње графа састоји се од три корака: иницијализације графа, његовог постепеног проширивања и коначног ојачавања додавањем нових поузданих веза. У фази иницијализације циљ је да се све слике повежу у што мањи број компоненти, уз минималан број изабраних грана. У ту сврху користи се минимално разапињуће стабло, које обезбеђује да граф остане повезан без увођења сувишних веза. Након тога, граф се постепено проширује додавањем нових грана између слика када се утврди да оне побољшавају квалитет и поузданост упаривања. На крају се граф додатно ојачава новим везама како би се добила робуснија основа за каснију тродимензионалну реконструкцију [22].

Оваква организација алгоритма природно одговара моделу инкременталног динамичког графа, јер се структура графа не формира одједном већ се постепено мења додавањем нових грана. Сваким додавањем нове гране поставља се питање да ли постојеће минимално разапињуће стабло и даље представља оптимално решење или је потребно извршити његово ажурирање. Уместо поновног израчунавања минималног разапињућег стабла над целим графом након сваке измене, може се применити инкрементални алгоритам за његово одржавање. На тај начин се време потребно за ажурирање значајно смањује, што је нарочито важно код великих скупова слика где број потенцијалних упаривања веома брзо расте [22].

6.6 Алокација радних оптерећења у инфраструктури у облаку

Рачунарство у облаку (енгл. *cloud computing*) је модел рачунарских ресурса који омогућава приступ хардверским и софтверским ресурсима као услузи преко интернета. У овом моделу корисници могу да користе ресурсе по потреби, без потребе за поседовањем и одржавањем физичке инфраструктуре. Развој рачунарства у облаку довео је до појаве нових модела потрошње ресурса, као и до дизајна платформи за дељење ресурса. Циљ ових платформи је ефикасно дељење физичких ресурса између већег броја корисника и њихових радних оптерећења. Ефикасна алокација рачунарских ресурса радним оптерећењима (енгл. *workload*) је од суштинског значаја како за кориснике тако и за провајдере ових услуга [20].

Један од основних проблема алокације ресурса у инфраструктури у облаку јесте избор одговарајуће физичке машине (енгл. *physical machine* - *PM*) за смештање виртуелне машине (енгл. *virtual machine* - *VM*). Овај проблем познат је као проблем постављања виртуелних машина (енгл. *Virtual Machine Placement* - *VMP*) [21].

Проблем постављања виртуелних машина представља NP-тежак проблем комбинаторне оптимизације, јер је потребно пронаћи распоред виртуелних машина на физичке машине који оптимизује један или више критеријума, као што су искоришћење ресурса, потрошња енергије, оптерећење система или испуњавање уговора о квалитету услуге (енгл. *Service Level Agreement* - *SLA*). Због великог броја могућих распоређивања, у пракси се најчешће користе хеуристички и апроксимациони алгоритми који омогућавају добијање квалитетних решења у прихватљивом времену [20].

Један од начина моделовања овог проблема јесте употреба тежинског бипартитног графа, у којем један скуп чворова представља виртуелне машине или радне задатке, док други скуп представља физичке машине или доступне рачунарске ресурсе. Гране између два скупа чворова представљају могуће доделе, док тежине грана описују погодност одређене доделе. Вредност тежине може зависити од различитих параметара, као што су расположиви процесорски и меморијски ресурси, енергетска ефикасност, мрежно кашњење, тренутно оптерећење система или захтеви дефинисани уговорима о нивоу услуге (SLA). Циљ је пронаћи скуп додела који максимизује укупну вредност до-

дела, уз ограничење да сваки радни задатак буде додељен одговарајућем ресурсу [16].

Овако дефинисан проблем може се формулисати као проблем максималног тежинског упаривања у бипартитном графу. Међутим, у реалним окружењима у облаку граф није статичан, већ се непрекидно мења услед доласка нових радних оптерећења, завршетка постојећих задатака, промене доступних ресурса или измене захтева корисника. Ове промене доводе до динамичке измене тежина грана, као и саме структуре графа.

Класични алгоритми за максимално тежинско упаривање обично захтевају поновно израчунавање целокупног решења након сваке измене у графу, што може бити непрактично у великим и динамичним системима рачунарства у облаку. Због тога су погодни алгоритми који омогућавају брзо ажурирање решења уз очување високог квалитета упаривања. Представљена динамичка варијанта алгоритма максималног тежинског упаривања омогућила би ефикасно праћење промена у графу и брзо прилагођавање новим условима у систему.

6.7 Упаривање путника и возила у платформама за дељење превоза

У савременим системима за организацију превоза и платформама за дељење вожње (енгл. *ride-sharing systems*), попут Uber-a, CarGo-a или BlaBlaCar-a, један од централних оперативних изазова јесте ефикасно спајање возача и корисника услуга [7]. Како би се постигле високе перформансе и квалитет услуге, оператер, који може бити особа, али све чешће софтверски систем, мора доносити одлуке о упаривању ослањајући се на глобални преглед система који у реалном времену обухвата све активне возаче и кориснике [25].

У динамичким системима за дељење вожње, путници континуирано пристижу и пружају информације о локацији и жељеном времену поласка са циљем да добије превоз по траженим критеријумима [25]. При томе, реалне захтеве одликује велика динамичност:

- *Променљивост интензитета захтева*: Специфичност ових система огледа се у томе што се стопа пристизања захтева драматично мења током дана (нпр. разлика у интензитету током пшпица и током ноћи) [7].

- *Захтеви у реалном времену:* За разлику од традиционалног дељења превоза (енгл. *carpooling*) где су захтеви познати унапред, код сервиса на захтев потражња настаје непосредно пре вожње, што захтева тренутно и динамичко доношење одлука о упаривању [8].
- *Обновљивост ресурса:* Након што заврши превоз једног корисника, возач се враћа у систем као слободан ресурс и може бити поново упарен са новим захтевом [7].

За решавање проблема упаривања користи се широк спектар метода, укључујући хеуристике, комбинаторну оптимизацију, машинско учење и алгоритме засноване на теорији графова [8]. Код графовских модела, проблем се формулише преко одговарајућих структура где чворови представљају активне возаче и путнике, док се тежина грана између њих дефинише на основу различитих параметара као што су удаљеност, временско поклапање, одабрана врста услуге или аутомобила и слично.

Иако се проблем упаривања може успешно решавати коришћењем комерцијалних оптимизационих алата или специјализованих алгоритама [25], висока динамика пристизања корисника захтева примену структура и алгоритама над динамичким графовима. Како се скуп активних возача и захтева непрекидно мења, примена динамичких алгоритама омогућава тренутно ажурирање решења и минимизацију времена чекања путника без потребе за комплетним рачунањем упаривања из почетка.

Аналогно проблему алокације ресурса у инфраструктури у облаку, и проблем упаривања у платформама за дељење превоза може се природно формулисати као проблем максималног тежинског упаривања у динамичком бипартитном графу. У овом контексту, један скуп чворова представља тренутно активне возаче, док други скуп чине корисници који захтевају превоз, при чему тежине грана рефлектују параметре попут времена чекања, удаљености, процењене дужине вожње и очекиване профитабилности. Како возачи непрекидно завршавају вожње и постају поново доступни, а корисници континуирано подnose нове захтеве у различитим временским прозорима, структура овог графа и тежине његових грана подложне су учесталим динамичким променама. Зато примена традиционалних, статичких алгоритама за упаривање доводи до значајних рачунарских кашњења, док коришћење ефикасних динамичких алгоритама омогућава брзо, инкрементално ажурирање решења

ГЛАВА 6. ПРИМЕНЕ ДИНАМИЧКИХ ГРАФОВА КРОЗ ПРИМЕРЕ

и доношење одлука о упаривању у реалном времену.

Глава 7

Закључак

У овом мастер раду разматрана је проблематика ефикасне обраде и управљања динамичким графовима, који представљају кључни математички и рачунарски модел за репрезентацију савремених комплексних система склоних променама током времена. Традиционални приступи, који се ослањају на анализаторе статичких графова или периодично поновно израчунавање свих својстава система, показују озбиљна ограничења у погледу временске и просторне сложености када се примене на окружења са високом фреквенцијом ажурирања.

Кроз детаљну анализу постојећих имплементационих модела из литературе, у раду је истакнута потреба за структуром података која балансира између брзине структурних модификација и ефикасности аналитичких пролаза кроз суседства чворова. Тежиште рада стављено је на структуру хеш-индексираних блокова суседства. DHB структура кроз комбинацију секвенцијалног смештања суседа у континуалне блокове и хеш-индекса са отвореним адресирањем успешно спаја добре особине низова (константан индексни приступ, просторна локалност, ефикасна итерација) и хеш-табела (брза провера постојања гране и промена тежине у $O(1)$ времену).

Главни истраживачки и практични допринос овог рада огледа се у реализацији C++ библиотеке засноване на DHB структури и њеној успешној адаптацији за решавање фундаменталних графовских проблема у динамичким условима:

- *Инкрементална динамичка повезаност*: Интеграцијом DHB структуре са помоћном структуром дисјунктних подскупова омогућено је праћење компоненти повезаности и одговарање на упите о повезаности чворова у

амортизованом готово константном времену, уз задржавање ефикасних инкременталних измена.

- *Динамичко минимално раздвајање стаблo:* Искоришћена је флексибилност ДНВ структуре у одржавању произвољног и сортираног поретка суседа. Применом мин-хипа над унапред сортираним блоковима суседства елиминисана је потреба за скупим глобалним сортирањем свих грана графа, чиме је постигнута значајно боља асимптотска ефикасност одржавања минималне раздвајајуће шуме након сваке промене тежина или структуре.
- *Динамичко максимално тежинско упаривање:* Приказано је како одржавање опадајућег поретка тежина у блоковима суседства директно погодује похлепним алгоритмима апроксимације. ДНВ омогућава дохватање гране са највећом тежином у константној временској сложености преко итератора за кретање уназад, што омогућава брзу евалуацију понуда у Суитор алгоритму и ефикасно одржавање $1/2$ -максималног тежинског упаривања.

Иако разматрани алгоритми нису имплементирани потпуно динамички, већ се одређена количина информација израчунава изнова, примарни фокус био је на демонстрацији особина ДНВ структуре у погледу ефикасности и могућности прилагођавања динамичким променама. Важно је нагласити да се ДНВ структура не може користити као потпуно самостално решење за све динамичке алгоритме, нити сама по себи покрива све функције неопходне за различите примене. Уместо тога, она служи као изузетно ефикасно складиште основних градивних елемената графа. Тиме је показано да ДНВ структура представља солидну основу за развој потпуно динамичких алгоритама који би омогућили одржавање својстава графа у присуству и инкременталних и декременталних операција.

Поред теоријске и имплементационе анализе, у раду је кроз репрезентативне примере показано да динамички графови нису само апстрактни концепт, већ да постоји реална и све већа потреба за њиховом применом, како у научним тако и у индустријским окружењима.

Као главни правци будућег истраживања и надградње овог рада истичу се проширење ДНВ структуре ради подршке за потпуно динамичке алгоритме са ефикасним ажурирањима, као и имплементација напредних паралелних

и дистрибуираних варијанти ове структуре. Такође, значајан фокус будућег рада може бити на даљој оптимизацији управљања меморијом приликом честих операција реалокације и поновног хеширања, примени овог модела у динамичком машинском учењу над графовима (енгл. *Dynamic Graph Neural Networks*), као и у развоју графовских база података са високом фреквенцијом измена где динамичке структуре играју кључну улогу у ефикасном управљању и анализи података.

Библиографија

- [1] Eugenio Angriman, Michał Boroń, and Henning Meyerhenke. A Batch-dynamic Suitor Algorithm for Approximating Maximum Weighted Matching. *ACM J. Exp. Algorithmics*, 27:1.6:1–1.6:41, July 2022.
- [2] Claudio D. T. Barros, Matheus R. F. Mendonça, Alex B. Vieira, and Artur Ziviani. A survey on embedding dynamic graphs. *ACM Comput. Surv.*, 55(1), November 2021.
- [3] P. Boldi and S. Vigna. The webgraph framework I: Compression techniques. In *Proceedings of the 13th International Conference on World Wide Web, WWW '04*, pages 595–602, New York, NY, USA, May 2004. Association for Computing Machinery.
- [4] Zi Chen, Keke Liang, Long Yuan, Wenjie Zhang, and Zhengyi Yang. Recent advances in efficient dynamic graph processing. *Applied Sciences*, 15(11), 2025.
- [5] Thomas H. Cormen, editor. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, Cambridge, Mass., 3. ed edition, 2009.
- [6] Javier De Las Rivas and Celia Fontanillo. Protein–Protein Interactions Essentials: Key Concepts to Building and Analyzing Interactome Networks. *PLoS Computational Biology*, 6(6):e1000807, June 2010.
- [7] John P. Dickerson, Karthik A. Sankararaman, Aravind Srinivasan, and Pan Xu. Allocation Problems in Ride-sharing Platforms: Online Matching with Offline Reusable Resources. *ACM Transactions on Economics and Computation*, 9(3):1–17, September 2021.

- [8] Xin Dong, Jose Ventura, and Vikash Gayah. Comparing the Performance of Collaborative and Competitive Market of Ride-Sharing System: A Dynamic Graph-Based Method, 2024.
- [9] David Ediger, Rob McColl, Jason Riedy, and David A Bader. Stinger: High performance data structure for streaming graphs. In *2012 IEEE Conference on High Performance Extreme Computing*, pages 1–5. IEEE, 2012.
- [10] Stephen Eubank, Hasan Guclu, V. S. Anil Kumar, Madhav V. Marathe, Aravind Srinivasan, Zoltán Toroczkai, and Nan Wang. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. *Nature*, 429(6988):180–184, May 2004.
- [11] F. Harary and G. Gupta. Dynamic graph models. *Mathematical and Computer Modelling*, 25(7):79–87, 1997.
- [12] Jacob Holm, Kristian de Lichtenberg, and Mikkell Thorup. Poly-logarithmic deterministic fully-dynamic algorithms for connectivity, minimum spanning tree, 2-edge, and biconnectivity. *J. ACM*, 48(4):723–760, July 2001.
- [13] Abdullah Al Raqibul Islam and Dong Dai. Dgap: Efficient dynamic graph analysis on persistent memory, 2024.
- [14] Ms. Navjot Kaur. Applications of dynamic graph algorithms in real-time traffic and network optimization 2025. *Lex localis - Journal of Local Self-Government*, 23(S4):3073–3087, Aug. 2025.
- [15] Joseph B. Kruskal. On the Shortest Spanning Subtree of a Graph and the Traveling Salesman Problem. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 7(1):48–50, 1956.
- [16] Komuravelly Sudheer Kumar and Bhavana Jamalpur. Bipartite Graph-Based Resource Allocation in Multi-Tenant Cloud Environments. In *2025 IEEE International Conference on Advanced Computing Technologies (ICACT)*, pages 208–212, Tirupati, India, September 2025. IEEE.
- [17] Andrew McGregor. Graph stream algorithms: a survey. *SIGMOD Rec.*, 43(1):9–20, May 2014.
- [18] S. Muthukrishnan. *Data Streams: Algorithms and Applications*. Foundations and trends in theoretical computer science. Now Publishers, 2005.

- [19] Onur Ozyesil, Vladislav Voroninski, Ronen Basri, and Amit Singer. A Survey of Structure from Motion, May 2017.
- [20] Sebastian Perez-Salazar, Ishai Menache, Mohit Singh, and Alejandro Toriello. Dynamic Resource Allocation in the Cloud with Near-Optimal Efficiency. *Operations Research*, 70(4):2517–2537, July 2022.
- [21] Fabio Lopez Pires and Benjamin Baran. A Virtual Machine Placement Taxonomy. In *2015 15th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing*, pages 159–168, Shenzhen, China, May 2015. IEEE.
- [22] Tianwei Shen, Siyu Zhu, Tian Fang, Runze Zhang, and Long Quan. Graph-Based Consistent Matching for Structure-from-Motion. In Bastian Leibe, Jiri Matas, Nicu Sebe, and Max Welling, editors, *Computer Vision – ECCV 2016*, volume 9907, pages 139–155. Springer International Publishing, Cham, 2016.
- [23] Zoran Stanić. *Diskretne strukture 2 – osnovi kombinatorike, teorije brojeva i teorije grafova*. Matematički fakultet, Beograd, 2 edition, 2020.
- [24] Shazia Tabassum, Fabiola S. F. Pereira, Sofia Fernandes, and João Gama. Social network analysis: An overview. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 8(5):e1256, 2018.
- [25] Amirmahdi Tafreshian and Neda Masoud. Trip-based graph partitioning in dynamic ridesharing. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 114:532–553, May 2020.
- [26] Z. Toroczkai and H. Guclu. Proximity Networks and Epidemics. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 378(1):68–75, May 2007.
- [27] Alexander van der Grinten, Maria Predari, and Florian Willich. A Fast Data Structure for Dynamic Graphs Based on Hash-Indexed Adjacency Blocks. In Christian Schulz and Bora Uçar, editors, *20th International Symposium on Experimental Algorithms (SEA 2022)*, volume 233 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*, pages 11:1–11:18, Dagstuhl, Germany, 2022. Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik.

- [28] Brian Wheatman and Helen Xu. Packed compressed sparse row: A dynamic graph representation. In *2018 IEEE High Performance extreme Computing Conference (HPEC)*, pages 1–7. IEEE, 2018.
- [29] Yijia Zhang, Hongfei Lin, Zhihao Yang, and Jian Wang. Construction of dynamic probabilistic protein interaction networks for protein complex identification. *BMC Bioinformatics*, 17(1):186, April 2016.

Биографија аутора

Марко Лазаревић рођен је 4. априла 2002. године у Фочи, Босна и Херцеговина. Средњу Техничку школу у Чачку завршио је 2021. године, када уписује Математички факултет Универзитета у Београду. Основне академске студије на модулу Информатика завршава 2025. године са просечном оценом 9,35, након чега на истом факултету уписује и мастер студије на истоименом модулу. У периоду од јула до октобра 2025. године обављао је стручну праксу у компанији *Nutanix* у Београду. Од новембра 2025. године запослен је у истој компанији на позицији софтверског инжењера, где се бави развојем софтвера и савременим дистрибуираним системима.